

统一 PRD 资料包（完整 PDF 版）

导出来源：统一 PRD 资料包当前现版本

说明：已移除高层审阅版总纲，保留落地版资料。

导出目录：D:/成本核算动态模型/文档/统一 PRD 资料包

包含文档：

- README.md
- 00-总导航.md
- 02-研发拆解/PRD_统一版_研发实施清单.md
- 02-研发拆解/功能规格总索引.md
- 03-功能规格/F01-项目管理与 Dashboard.md
- 03-功能规格/F02-场景管理.md
- 03-功能规格/F03-BOM 工作簿.md
- 03-功能规格/F04-客户报价工作台.md
- 03-功能规格/F05-Simulation 与年降管理.md
- 03-功能规格/F06-分摊回收跟踪.md
- 03-功能规格/F07-设变与跟踪.md
- 03-功能规格/F08-预警系统与 Alerts.md
- 03-功能规格/F09-管理决策舱.md
- 03-功能规格/F10-版本与发布治理.md
- 03-功能规格/F11-系统设置与参数治理.md
- 03-功能规格/F12-Profile 与个人中心.md
- 04-开发任务书/T00-开发任务书总表.md
- 04-开发任务书/T01-项目管理与 Dashboard.md
- 04-开发任务书/T02-场景管理.md
- 04-开发任务书/T03-BOM 工作簿.md
- 04-开发任务书/T04-客户报价工作台.md
- 04-开发任务书/T05-Simulation 与年降管理.md
- 04-开发任务书/T06-分摊回收跟踪.md
- 04-开发任务书/T07-设变与跟踪.md
- 04-开发任务书/T08-预警系统与 Alerts.md
- 04-开发任务书/T09-管理决策舱.md

- 04-开发任务书/T10-版本与发布治理.md
- 04-开发任务书/T11-系统设置与参数治理.md
- 04-开发任务书/T12-Profile 与个人中心.md
- 05-测试验收/QA00-测试验收清单总表.md
- 05-测试验收/QA01-P0 主链路.md
- 05-测试验收/QA02-P1 执行闭环.md
- 05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md
- 06-数据结构说明书/DS01-核算表数据结构与计算逻辑说明书.md
- 06-数据结构说明书/DS02-吉利报价单数据结构和计算逻辑说明书.md
- 06-数据结构说明书/DS03-BOM 表的数据结构和计算逻辑说明书.md

README

源文件：README.md

统一 PRD 资料包

本文件夹用于集中存放本轮统一 PRD 相关的全部输出，避免与历史文档、旧版 PRD、开发指南和其他杂项资料混在一起。

目录结构

00-导航层

- 00-总导航.md

01-总纲

- PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md

02-研发拆解

- PRD_统一版_研发实施清单.md
- 功能规格总索引.md

03-功能规格

- F01-项目管理与 Dashboard.md
- F02-场景管理.md
- F03-BOM 工作簿.md
- F04-客户报价工作台.md
- F05-Simulation 与年降管理.md
- F06-分摊回收跟踪.md
- F07-设变与跟踪.md
- F08-预警系统与 Alerts.md
- F09-管理决策舱.md
- F10-版本与发布治理.md
- F11-系统设置与参数治理.md
- F12-Profile 与个人中心.md

04-开发任务书

- T00-开发任务书总表.md
- T01-项目管理与 Dashboard.md
- T02-场景管理.md
- T03-BOM 工作簿.md
- T04-客户报价工作台.md
- T05-Simulation 与年降管理.md
- T06-分摊回收跟踪.md
- T07-设变与跟踪.md

- T08-预警系统与 Alerts.md
- T09-管理决策舱.md
- T10-版本与发布治理.md
- T11-系统设置与参数治理.md
- T12-Profile 与个人中心.md

05-测试验收

- QA00-测试验收清单总表.md
- QA01-P0 主链路.md
- QA02-P1 执行闭环.md
- QA03-P2 治理与增强.md

06-数据结构说明书

- DS01-核算表数据结构与计算逻辑说明书.md
- DS02-吉利报价单数据结构和计算逻辑说明书.md
- DS03-BOM 表的数据结构和计算逻辑说明书.md

说明：DS02 当前以吉利真实客户总报价模板 高压线束包 1-总报价模板(新)-20251117132314103 - 定点.xls 为主分析对象，但该模板在系统边界内仅作为参考对照，不改变系统以内部核算为主对象的定位。

建议阅读顺序

1. 00-总导航.md
2. 01-总纲/PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md
3. 02-研发拆解/PRD_统一版_研发实施清单.md
4. 02-研发拆解/功能规格总索引.md
5. 04-开发任务书/T00-开发任务书总表.md
6. 05-测试验收/QA00-测试验收清单总表.md

说明

- 本资料包中的内容，均为本轮统一 PRD 体系化整理输出。
- 历史底稿、开发指南、旧版 PRD 仍保留在 文档 原目录，不做混放。
- 后续如果继续补文档，建议优先继续放入本资料包对应层级目录。

00-总导航

源文件：00-总导航.md

统一 PRD 资料包总导航

适用对象：管理层、产品、开发、测试、项目推进

目标：为统一 PRD 资料包提供统一入口、阅读顺序、编号规则和引用关系说明

1. 资料包结构总览

当前资料包分为 7 层：

00 导航层

- 00-总导航.md

01 总纲层

- 统一主 PRD

02 研发拆解层

- 研发实施清单
- 功能规格总索引

03 功能规格层

- 按模块定义对象、规则、边界、页面、验收

04 开发任务书层

- 按模块定义研发目标、范围、子任务、联调和完成定义

05 测试验收层

- 按 P0 / P1 / P2 分阶段验收

06 数据结构说明书层

- 财务核算表
- 吉利报价单
- BOM 表

2. 建议阅读顺序

管理层

- 1. 01-总纲/PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md
- 2. 02-研发拆解/PRD_统一版_研发实施清单.md
- 3. 03-功能规格/F09-管理决策舱.md
- 4. 03-功能规格/F08-预警系统与 Alerts.md
- 5. 03-功能规格/F10-版本与发布治理.md

产品

- 1. 01-总纲/PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md
- 2. 02-研发拆解/PRD_统一版_研发实施清单.md
- 3. 02-研发拆解/功能规格总索引.md
- 4. 主链路和执行闭环相关功能规格

开发

- 1. 02-研发拆解/PRD_统一版_研发实施清单.md
- 2. 04-开发任务书/开发任务书总表.md
- 3. 对应模块功能规格
- 4. 对应模块开发任务书
- 5. 06-数据结构说明书/*

测试

- 1. 05-测试验收/测试验收清单总表.md
- 2. 05-测试验收/测试验收清单-P0 主链路.md
- 3. 05-测试验收/测试验收清单-P1 执行闭环.md
- 4. 05-测试验收/测试验收清单-P2 治理与增强.md

3. 统一编号规则

为便于后续引用，资料包采用以下编号规则：

3.1 功能规格编号（F）

- F01 项目管理与 Dashboard
- F02 场景管理
- F03 BOM 工作簿
- F04 客户报价工作台
- F05 Simulation 与年降管理
- F06 分摊回收跟踪
- F07 设变与跟踪
- F08 预警系统与 Alerts
- F09 管理决策舱
- F10 版本与发布治理
- F11 系统设置与参数治理
- F12 Profile 与个人中心

3.2 开发任务书编号 (T)

- T01 项目管理与 Dashboard
- T02 场景管理
- T03 BOM 工作簿
- T04 客户报价工作台
- T05 Simulation 与年降管理
- T06 分摊回收跟踪
- T07 设变与跟踪
- T08 预警系统与 Alerts
- T09 管理决策舱
- T10 版本与发布治理
- T11 系统设置与参数治理
- T12 Profile 与个人中心

3.3 测试验收编号 (QA)

- QA00 测试验收清单总表
- QA01 P0 主链路
- QA02 P1 执行闭环
- QA03 P2 治理与增强

3.4 数据结构说明书编号 (DS)

- DS01 核算表数据结构与计算逻辑说明书

- DS02 吉利报价单数据结构和计算逻辑说明书
- DS03 BOM 表的数据结构和计算逻辑说明书

4. 模块对应关系

F / T 对应关系

- F01 ↔ T01: 项目管理与 Dashboard
- F02 ↔ T02: 场景管理
- F03 ↔ T03: BOM 工作簿
- F04 ↔ T04: 客户报价工作台
- F05 ↔ T05: Simulation 与年降管理
- F06 ↔ T06: 分摊回收跟踪
- F07 ↔ T07: 设变与跟踪
- F08 ↔ T08: 预警系统与 Alerts
- F09 ↔ T09: 管理决策舱
- F10 ↔ T10: 版本与发布治理
- F11 ↔ T11: 系统设置与参数治理
- F12 ↔ T12: Profile 与个人中心

关键 DS 参考关系

- F03 / T03 重点参考 DS03
- F04 / T04 重点参考 DS02
- F06 / F07 / F10 / F11 需要参考 DS01 与 DS02

其中 DS02 当前已明确以吉利真实客户模板 高压线束包 1-总报价模板(新)-20251117132314103 - 定点.xls 为分析对象，而不是内部报价核算表；但在系统边界内，该模板仅作为参考对照对象，不改变内部核算结果仍是系统主对象的定位。

5. 当前最重要的主链路

如果只看系统成立的主链路，优先顺序如下：

- 1. F01 / T01 项目管理与 Dashboard
- 2. F02 / T02 场景管理
- 3. F03 / T03 BOM 工作簿

- 4. F04 / T04 客户报价工作台
- 5. F06 / T06 分摊回收跟踪
- 6. F07 / T07 设变与跟踪
- 7. F08 / T08 预警系统与 Alerts

这条链路成立后，系统才算真正从“可看页面”进入“有经营闭环”。

6. 使用原则

- 引用模块时，优先使用编号 + 名称，例如：F02 场景管理。
 - 讨论研发任务时，优先引用对应任务书编号，例如：T06 分摊回收跟踪。
 - 讨论测试时，优先引用 QA 编号。
 - 讨论底层结构时，优先引用 DS 编号。
-

7. 结论

通过统一编号和总导航，资料包后续就不再只是“一堆文档”，而是一套可以用于汇报、设计、开发、测试和推进协作的统一资料体系。后续新增文档，也建议按本导航中的编号规则继续扩展。

PRD_统一版_研发实施清单

源文件：02-研发拆解/PRD_统一版_研发实施清单.md

高压线束精算与决策引擎研发实施清单

版本：基于 PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md 拆解的研发实施清单版

目标：把统一 PRD 转换为可执行的研发实施视图，用于开发排期、任务拆解、联调与验收分级

主依据：当前主应用 D:/成本核算动态模型/app、统一主 PRD、事实底稿

使用原则：凡标记为“待确认”的内容，不直接视为当前版本已承诺交付范围

1. 使用说明

本清单不是替代统一 PRD，而是把统一 PRD 中的内容转成研发执行视图。研发使用时统一按四类判断：

- **已实现**：当前主应用已可直接确认，可作为复用、扩展、联调基础
- **待补闭环**：方向明确、已有页面/参数/历史实现线索，但当前仍缺完整数据链、状态流或规则闭环
- **待确认**：不可直接进入默认开发范围，需先产品拍板
- **建议顺序**：建议的研发推进先后，不代表必须一次性并行开发

2. 总体研发实施顺序

建议按以下顺序推进，而不是并行摊开：

第一阶段：稳住现有主链路

- 项目管理
- 项目详情 / Dashboard
- BOM 工作簿
- 客户报价工作台
- 系统设置
- Simulation / AnnualDrop 已有链路校验

目标：确认当前已实现能力的真实边界，形成稳定联调基线。

第二阶段：补执行闭环

- 场景管理主线
- 分摊管理与回收跟踪
- 设变管理
- 跟踪管理

目标：把“算完一次”升级为“持续跟踪执行状态”。

第三阶段：补治理与预警闭环

- 预警系统规则
- Alerts 页面化承载
- 版本 / 发布 / 审计 / 权限治理能力

目标：让系统具备可管理、可追溯、可提醒能力。

第四阶段：补产品化收口项

- Profile / 个人中心
- 工业蓝图风统一化改造
- 管理层视图深化
- 客户模板适配扩展

目标：完成产品层体验与治理收口，但不抢前面经营闭环主优先级。

3. 分模块研发实施清单

3.1 项目管理

状态：已实现

当前依据：项目列表、搜索、状态筛选、新建、导入、删除已可确认

当前可直接复用

- 项目列表入口
- 搜索与状态筛选
- 新建 / 导入 / 删除基础动作

后续研发重点

- 校验项目对象字段是否已满足多项目复用要求

- 校验项目状态是否能支撑场景、跟踪、归档等后续链路
- 为后续场景管理预留稳定挂载关系

待确认

- 项目状态枚举是否还要继续细化
- 项目层是否需要审批或锁定状态

建议顺序

高，作为所有后续模块挂载基础

3.2 项目详情 / Dashboard

状态：已实现

当前依据：DashboardPage 已存在并接入主链路

当前可直接复用

- 项目级经营视图入口
- 子模块导航容器
- 基础指标汇总展示

后续研发重点

- 明确 Dashboard 只做汇总与导航，不承接深度规则编辑
- 明确哪些指标来自内部实绩成本、哪些来自客户报价
- 为场景切换、版本查看、预警摘要预留统一入口

待确认

- Dashboard 是否承担版本对比总览
- Dashboard 是否承担预警聚合视图

建议顺序

高，作为后续模块整合枢纽

3.3 BOM 工作簿 / BOM 管理

状态：已实现（页面与主入口层面）

当前可直接复用

- BOM 页面骨架
- 明细查看与编辑入口
- 逐行数据承载能力

后续研发重点

- 校验 BOM 行对象是否已具备材料属性、金属属性、变更状态等关键字段
- 打通 BOM 行与线束号、场景、版本的稳定关系
- 明确 BOM 变更如何向报价、分摊、跟踪模块传导

待补闭环

- BOM 变更影响链路
- 版本差异比较
- 变更状态对残余材料池、设变管理的影响映射

待确认

- BOM 分类规则与客户模板字段映射深度

建议顺序

高，属于核算主数据基础

3.4 客户报价工作台

状态：已实现（页面与主入口层面）

当前可直接复用

- 报价页面入口
- 客户口径结果承载页面
- 与内部结果比较的基础位置

后续研发重点

- 明确客户报价参数快照与内部实绩参数快照的分离方式
- 梳理销售可调、财务锁定、需审批三类参数边界
- 明确报价输出与客户模板映射关系

待补闭环

- 客户口径参数治理
- 报价结果与版本/场景的绑定关系
- 调价空间与利润差异解释

待确认

- 客户模板首期覆盖范围
- 报价引擎权限边界

建议顺序

高，属于双引擎核心之一

3.5 Simulation / 决策仿真

状态：已实现（页面与入口层面）

当前可直接复用

- 参数调整与结果观察入口
- 模拟视图页面骨架

后续研发重点

- 明确 Simulation 属于假设测算，不等于正式发布
- 明确其与场景、版本、年降、金属联动之间的关系
- 控制模拟结果与正式经营事实之间的边界

待补闭环

- 模拟结果保存/引用规则
- 模拟参数来源与快照机制

待确认

- 模拟结果是否允许转正式场景或正式版本

建议顺序

中，依赖前面对象与规则清晰化

3.6 年降管理

状态：已实现（页面与入口层面）

当前可直接复用

- 年降页面入口
- 周期影响观察容器

后续研发重点

- 明确年降属于独立场景、独立版本还是附着在既有场景中的状态
- 打通年降对成本、报价、利润、跟踪的影响链路

待补闭环

- 年降版本管理
- 年降规则与跟踪结果联动

待确认

- 年降版本管理深度
- 年降与设变并发时的优先级规则

建议顺序

中，建议放在场景主线明确后推进

3.7 场景管理主线

状态：待补闭环

当前判断

- PRD 已明确一个项目多场景模型
- 当前主程序尚未确认完整场景页面、数据流和状态流闭环

研发目标

- 建立项目 → 场景 → 线束号 → BOM 的稳定挂载关系
- 支撑初始报价 / 定点 / 设变 / 年降四类场景
- 支撑场景间独立事实与比较关系

必补内容

- 场景对象结构
- 场景创建与状态管理
- 场景与 BOM / 报价 / 分摊 / 跟踪 / 版本的引用关系
- 场景比较与演进链路

待确认

- 场景继承机制
- 新建场景默认复制范围
- 场景冻结 / 发布规则

建议顺序

最高，属于后续执行闭环的前置基础

3.8 分摊管理与回收跟踪

状态：待补闭环

当前判断

- 历史有 Alloc / AllocManager 线索
- 当前主程序未确认完整闭环

研发目标

- 支撑一次性费用按线束号独立、按根分摊
- 支撑按装车比 $\times$ 累计产量跟踪回收进度
- 支撑回收完成后的调价提醒

必补内容

- 分摊对象与分摊明细结构
- 回收进度计算逻辑
- 已回收 / 未回收状态展示
- 与报价、跟踪、预警的联动逻辑

待确认

- 回收完成后的业务动作是否仅提醒，还是进入审批/调价流程

- 分摊完成后历史线束如何回溯

建议顺序

最高，属于核心经营闭环之一

3.9 设变管理

状态：待补闭环

当前判断

- 历史有 Change / ChangeEngine 线索
- 当前主程序未确认完整闭环

研发目标

- 管理新增、替换、取消等 BOM 变化
- 识别设变对成本、报价、残余材料池的影响
- 支撑客户变更报价与内部经营判断

必补内容

- 设变事件对象
- 变更前后差异结构
- 与 BOM 行、版本、场景的关联关系
- 残余材料池 / 呆滞提报影响链路

待确认

- 设变版本是否必须审批
- 设变是否要求版本级差异报告

建议顺序

高，建议在场景主线与 BOM 关系稳定后推进

3.10 跟踪管理

状态：待补闭环

当前判断

- 历史有 Tracking 页面巡检证据
- 当前主程序未确认完整收口

研发目标

- 跟踪协议价落实
- 跟踪分摊回收、执行差异、残余材料池处理
- 跟踪异常与执行状态

必补内容

- 跟踪事件对象
- 协议价 vs 当前批量价差距追踪
- 回收差异、残余材料池、异常状态的统一承载
- 与预警和管理视图的联动

待确认

- 跟踪是否需要独立审批或关闭机制
- 跟踪结果是否进入管理决策舱汇总

建议顺序

高，建议与分摊、设变同步设计

3.11 预警系统

状态：待补闭环

当前判断

- 已确认存在阈值配置入口
- 未确认完整触发、分级、展示闭环

研发目标

- 建立金属价格、分摊回收、成本异常、关键执行节点预警能力
- 让预警从“配置项”升级为“规则系统”

必补内容

- 预警规则结构
- 预警触发逻辑
- 预警状态与分级
- 预警与业务对象的挂载关系

待确认

- 分级标准
- 展示优先级
- 关闭机制与复核机制

建议顺序

中高，建议在分摊/跟踪/设变主链路明确后推进

3.12 Alerts / 预警中心

状态：待补闭环

当前判断

- 历史有 AlertsPage.tsx 推进痕迹
- 当前主应用未确认稳定实现

研发目标

- 承载预警查看、分类、筛选、跟进入口
- 与预警规则系统形成页面化闭环

必补内容

- Alerts 页面
- 分类与筛选维度
- 预警详情与关联对象跳转
- 预警处理状态联动

待确认

- 是否支持关闭、指派、备注、追踪人

建议顺序

中，依赖预警规则系统先明确

3.13 分析看板 / 管理决策舱

状态：已实现（入口层面）

当前可直接复用

- ManagerDashboardPage 入口
- 管理视角汇总容器

后续研发重点

- 明确其承载结果汇总，而不与执行页面争职责
- 补充利润、差异、预警、回收进度的管理层表达
- 明确数据来源必须来自统一业务对象，而不是页面各自计算

待补闭环

- 跨场景比较
- 经营异常聚合
- 跟踪/预警汇总链路

待确认

- 是否纳入版本发布看板
- 是否纳入治理/审批汇总

建议顺序

中，建议在执行型模块闭环后深化

3.14 系统设置

状态：已实现（参数入口层面）

当前可直接复用

- 基础配置
- 成本结构
- 多工厂管理

- 费用分摊
- 系数近似
- BOM 分类规则
- 金属价格 / 预警阈值等配置入口

后续研发重点

- 明确哪些参数属于全局基准，哪些属于项目/场景快照
- 防止 Settings 演变成脱离业务对象的泛化配置堆场
- 为费率发布、版本追溯、权限隔离预留治理能力

待补闭环

- 发布流
- 参数快照化
- 权限隔离
- 审计追踪

待确认

- 财务发布权的正式产品化方式
- 审批流是否首期进入

建议顺序

高，和场景/版本治理一起看

3.15 Profile / 个人中心

状态：待补闭环

当前判断

- 历史有页面创建与占位续写痕迹
- 当前主应用未确认稳定实现

研发目标

- 承载个人信息、主题偏好、权限概览或会话配置等个人维度能力

必补内容

- 角色定位
- 页面入口
- 与权限/通知/审计的关系边界

待确认

- 是轻个人偏好页，还是较重的权限/通知/审计入口

建议顺序

低，放在主经营闭环之后

4. 规则型研发任务清单

4.1 双引擎

- 明确内部实绩成本与客户报价的对象边界
- 明确二者共享哪些基础数据，哪些必须隔离快照
- 明确差异比较的统一口径

4.2 核算颗粒度

- 保证至少支持线束号 / BOM 行颗粒度
- 禁止回退为项目平均值或套级笼统核算

4.3 一次性费用分摊

- 保证按线束号独立、按根分摊
- 不得回退为平均打包分摊

4.4 分摊回收

- 保证装车比 $\times$ 累计产量链路可追踪
- 保证已回收 / 未回收状态可见

4.5 金属价格联动

- 保证铜 / 铝基准价参数化
- 明确联动公式入口与结果影响范围

4.6 进度价

- 明确其本质是协议价 vs 当前批量价差距追踪

- 不得实现成加权混合价

4.7 残余材料池

- 明确进入呆滞提报逻辑
- 不得继续计入当前产品成本

4.8 利润归因

- 保留 Shapley 归因方向
- 增补因果链瀑布图表达

5. 治理型研发任务清单

当前已明确方向，但多为待补闭环

- 费率基准发布流
- Audit Trace ID
- 权限隔离
- 异常关闭机制
- 版本追溯
- 多工厂对标

研发建议

- 不要把治理能力放到最后才考虑
- 至少先定义数据结构、状态枚举和追溯字段
- 首期即使不做完整审批 UI，也应先留出可扩展的版本状态与审计字段

6. 待确认项转研发动作映射

可先设计预留、不能直接开发写死

- 场景继承机制
- 报价引擎权限边界
- 预警系统分级标准
- Profile 职责边界
- 设变 / 年降版本管理深度

- 客户模板适配范围与优先级
- Alerts / Profile 当前真实落地深度

建议动作

- 先在文档和模型中留扩展位
 - 先避免把多种假设同时写进页面逻辑
 - 先做单点产品确认，再进入模块开发
-

7. 验收分级建议

A 级：当前代码可直接验证

- 页面存在
- 路由已接入
- 基础功能可操作

B 级：已有实现线索但需补闭环验证

- 有页面或参数入口
- 有历史巡检或历史测试证据
- 但当前仍需验证数据链、状态流、规则完整性

C 级：仅可作为规划或待确认项管理

- 当前代码未确认
 - 历史证据存在分歧
 - 不进入当前版本已实现口径
-

8. 研发执行总原则

- 先对象，后页面。
- 先规则，后展示。
- 先闭环，后扩展。
- 先以当前 app/ 代码为现实边界，再吸收历史快照作为补充证据。
- 所有“待确认”内容，在产品拍板前不直接当作已承诺需求开发。
- 所有“待补闭环”内容，优先补数据结构、状态流、规则来源和追溯链路。

如果后续要继续深化，建议下一步直接从本清单中再拆出四份专项功能规格：

- 1. 场景管理
- 2. 分摊回收跟踪
- 3. 设变 / 跟踪
- 4. 预警系统 / Alerts

功能规格总索引

源文件：02-研发拆解/功能规格总索引.md

高压线束精算与决策引擎功能规格总索引

目标：为统一 PRD、研发实施清单与专项功能规格提供统一阅读入口与使用顺序

适用对象：产品、开发、测试、管理层审阅人

建议用法：先看总纲，再看实施清单，再按主链路阅读专项规格

1. 文档体系结构

当前文档体系分为三层：

第一层：总纲层

用于回答“产品是什么、为什么做、当前做到哪一步”。

- PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md

第二层：研发拆解层

用于回答“研发优先顺序是什么、哪些模块已实现、哪些待补闭环、哪些待确认”。

- PRD_统一版_研发实施清单.md

第三层：专项规格层

用于回答“某个模块具体要承载什么对象、规则、页面、边界和验收口径”。

- 功能规格-项目管理与 Dashboard.md
- 功能规格-场景管理.md
- 功能规格-BOM 工作簿.md
- 功能规格-客户报价工作台.md
- 功能规格-Simulation 与年降管理.md
- 功能规格-分摊回收跟踪.md
- 功能规格-设变与跟踪.md
- 功能规格-预警系统与 Alerts.md
- 功能规格-管理决策舱.md
- 功能规格-版本与发布治理.md
- 功能规格-系统设置与参数治理.md
- 功能规格-Profile 与个人中心.md

2. 建议阅读顺序

2.1 管理层阅读顺序

- 1. PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md
- 2. PRD_统一版_研发实施清单.md
- 3. 功能规格-管理决策舱.md
- 4. 功能规格-预警系统与 Alerts.md
- 5. 功能规格-版本与发布治理.md

2.2 产品阅读顺序

- 1. PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md
- 2. PRD_统一版_研发实施清单.md
- 3. 功能规格-场景管理.md
- 4. 功能规格-客户报价工作台.md
- 5. 功能规格-分摊回收跟踪.md
- 6. 功能规格-设变与跟踪.md
- 7. 功能规格-预警系统与 Alerts.md

2.3 开发阅读顺序

- 1. PRD_统一版_研发实施清单.md
- 2. 功能规格-项目管理与 Dashboard.md
- 3. 功能规格-场景管理.md
- 4. 功能规格-BOM 工作簿.md
- 5. 功能规格-客户报价工作台.md
- 6. 功能规格-分摊回收跟踪.md
- 7. 功能规格-设变与跟踪.md
- 8. 功能规格-预警系统与 Alerts.md
- 9. 功能规格-版本与发布治理.md
- 10. 功能规格-系统设置与参数治理.md
- 11. 功能规格-Simulation 与年降管理.md
- 12. 功能规格-管理决策舱.md
- 13. 功能规格-Profile 与个人中心.md

2.4 测试阅读顺序

- 1. PRD_统一版_研发实施清单.md
- 2. 各专项规格中的“验收建议”章节

- 3. 功能规格-版本与发布治理.md
- 4. 功能规格-预警系统与 Alerts.md

3. 按主链路分组

3.1 入口层与基础层

- 项目管理与 Dashboard
- BOM 工作簿
- 系统设置与参数治理

3.2 核算与报价层

- 客户报价工作台
- Simulation 与年降管理

3.3 执行闭环层

- 场景管理
- 分摊回收跟踪
- 设变与跟踪
- 预警系统与 Alerts

3.4 管理与治理层

- 管理决策舱
- 版本与发布治理
- Profile 与个人中心

4. 当前建议的研发主顺序

建议优先级如下：

- 1. 项目管理与 Dashboard
- 2. 场景管理
- 3. BOM 工作簿
- 4. 客户报价工作台
- 5. 分摊回收跟踪

- 6. 设变与跟踪
- 7. 预警系统与 Alerts
- 8. 版本与发布治理
- 9. 系统设置与参数治理
- 10. Simulation 与年降管理
- 11. 管理决策舱
- 12. Profile 与个人中心

说明：

- 这里的顺序不是页面重要性排序，而是更偏“经营闭环成立顺序”。
- Profile 与纯产品化收口项不应抢主链路优先级。
- 版本与发布治理虽不一定最先页面化，但建议尽早定义数据结构。

5. 待确认项集中查看入口

如果要优先做产品拍板，建议集中查看以下文档中的“待确认项”：

- PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md
- 功能规格-场景管理.md
- 功能规格-客户报价工作台.md
- 功能规格-分摊回收跟踪.md
- 功能规格-设变与跟踪.md
- 功能规格-预警系统与 Alerts.md
- 功能规格-版本与发布治理.md
- 功能规格-系统设置与参数治理.md
- 功能规格-Profile 与个人中心.md

6. 文档使用原则

- 总纲层回答“是什么”。
- 实施清单层回答“先做什么”。
- 专项规格层回答“具体怎么拆”。

阅读和执行时统一遵循：

- 先以当前 app/ 代码为现实边界
- 再吸收历史文档与历史会话作为补充证据
- 所有“待确认”内容，在拍板前不视为当前已承诺范围

- 所有“已确定未完全实现”内容，优先按补闭环思路推进，而不是默认重写

7. 结论

到当前为止，统一 PRD 已经从一份总纲文档，扩展成一套可用于汇报、可用于研发拆解、可用于模块验收分级的完整文档体系。后续如果继续深化，建议直接从专项规格继续下钻到开发任务书或测试验收清单，而不再回到泛化的总纲表述。

F01-项目管理与 Dashboard

源文件：03-功能规格/F01-项目管理与 Dashboard.md

功能规格-项目管理与 Dashboard

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“项目管理 + Dashboard”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：属于当前主应用已实现的核心入口能力

交叉引用

- 对应总纲章节：1. 项目管理与 Dashboard
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T01-项目管理与 Dashboard.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA01-P0 主链路.md

1. 功能定位

项目管理与 Dashboard 共同构成系统的一级入口层。

- 项目管理负责承载项目清单、项目识别、基础状态与进入动作。
- Dashboard 负责承载项目级经营总览、指标汇总与子模块导航。

这两个模块共同解决的问题不是“把页面放出来”，而是让用户能够从项目入口进入到一个稳定、可识别、可继续操作的经营工作面。

2. 业务目标

- 管理项目清单与项目基础状态
 - 支撑项目搜索、筛选、新建、导入、删除等动作
 - 在项目层形成统一经营入口
 - 汇总关键经营指标并连接各专业模块
 - 为场景、BOM、报价、分摊、跟踪等模块提供统一进入路径
-

3. 核心业务规则

3.1 项目是一级业务对象

所有场景、线束、BOM、报价、分摊、跟踪等能力都必须挂接在项目之下，而不是散落成平级对象。

3.2 项目列表负责入口，不替代专业模块

项目列表只负责识别、筛选、进入和基础状态呈现，不承载深度业务逻辑处理。

3.3 Dashboard 负责项目级汇总，不替代专业页面

Dashboard 是项目级总览和导航容器，不应替代 BOM、报价、设变、分摊、跟踪等专业页面。

3.4 项目状态应可支撑后续业务闭环

项目状态不应只是展示字段，而应能服务于后续场景推进、归档判断、经营状态识别。

4. 核心对象规格

4.1 项目对象

至少应包含：

- `projectId`
- `projectCode`
- `projectName`
- `customerName`
- `vehicleModel`
- `projectStatus`
- `harnessCount`
- `createdAt`
- `updatedAt`

4.2 Dashboard 汇总对象

建议独立抽象汇总数据结构，至少包含：

- `projectId`
- `summaryMetrics`
- `costSummary`
- `quoteSummary`
- `profitSummary`
- `warningSummary`

- versionSummary
- updatedAt

5. 页面与交互要求

5.1 项目列表页面

至少支持：

- 项目列表展示
- 搜索（项目名 / 编号 / 客户）
- 状态筛选
- 新建
- 导入
- 删除
- 进入项目详情

5.2 Dashboard 页面

至少支持：

- 项目关键指标展示
- 模块导航入口
- 当前项目经营摘要
- 场景、BOM、报价、Simulation、年降等主要入口

5.3 汇总信息要求

项目层至少应可看到：

- 项目状态
- 线束数量
- 成本与报价摘要
- 利润摘要
- 关键异常或预警摘要预留

6. 数据与计算要求

6.1 项目列表数据要求

项目列表应基于真实项目对象与动态汇总结果呈现，而不是静态演示数据。

6.2 Dashboard 数据要求

Dashboard 应优先读取统一业务对象的汇总结果，而不是在页面内重复拼凑各模块私有逻辑。

6.3 汇总边界

Dashboard 可汇总结果，但不负责取代各专业模块的明细与专业计算。

7. 模块边界

- 项目管理负责入口层，不负责深度业务计算。
 - Dashboard 负责项目级汇总与导航，不负责明细编辑。
 - 专业规则仍在 BOM、报价、分摊、设变、跟踪、预警等模块中承载。
-

8. 待确认项

- 1. 项目状态枚举是否继续细化
 - 2. 项目层是否需要锁定 / 审批状态
 - 3. Dashboard 是否首期承载版本摘要或预警摘要
 - 4. Dashboard 是否支持场景切换总览
-

9. 开发实施建议

- 1. 保持项目对象稳定
 - 2. 统一 Dashboard 汇总数据来源
 - 3. 增强项目状态对后续闭环的支撑能力
 - 4. 最后再深化管理摘要和异常摘要视图
-

10. 验收建议

A 级验收

- 项目列表基础功能可用

- Dashboard 可进入、可展示关键指标
- 模块入口联通

B 级验收

- Dashboard 汇总数据来源稳定
- 项目状态能支持后续模块判断
- 可承载预警 / 版本 / 场景摘要预留

C 级验收

- 更重的管理视图整合
- 项目层审批或锁定机制

11. 结论

项目管理与 Dashboard 是整个平台的门面层与工作台入口层。它们的价值不在于页面本身，而在于让用户围绕“项目”这个统一对象进入系统，并在项目级视角下连接后续全部经营闭环能力。

F02-场景管理

源文件：03-功能规格/F02-场景管理.md

功能规格-场景管理

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“一个项目多场景模型”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：方向已明确，但主应用中仍属于【已确定未完全实现】

交叉引用

- 对应总纲章节：2. 场景管理主线
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T02-场景管理.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA01-P0 主链路.md

1. 功能定位

场景管理不是附加页面，而是系统承载项目生命周期差异的核心业务容器。

如果没有场景管理，系统只能停留在“某个时间点算一次”的静态核算模式；有了场景管理，系统才能把初始报价、定点、设变、年降等不同阶段的经营事实放在同一项目下持续管理、比较、追溯和演进。

因此，场景管理的本质不是“多建几个页签”，而是建立：

- 同一项目下多个经营事实容器
- 场景之间可区分、可比较、可追溯的关系
- 场景与 BOM、报价、分摊、跟踪、版本之间的稳定挂载关系

2. 业务目标

场景管理需要支撑以下业务目标：

- 在同一项目内承载不同阶段的独立经营事实
- 区分初始报价、定点、设变、年降等不同业务语义
- 允许业务比较不同场景下的成本、报价、利润与回收状态

- 保留每个场景的关键参数快照，而不是被后续修改覆盖
 - 为版本管理、设变管理、分摊回收、年降跟踪提供统一挂载基础
-

3. 场景定义

3.1 场景是什么

场景是项目下的一级业务容器，用于承载某一经营阶段下的完整业务事实。

3.2 场景不是什么

场景不是：

- 页面标签的纯 UI 分组
- 临时模拟结果的随意保存点
- 任意复制项目形成的弱关联副本

3.3 场景类型

当前统一按以下四类场景定义：

- 初始报价
- 定点
- 设变
- 年降

其中：

- 初始报价：用于项目早期报价测算与客户初步口径输出
 - 定点：用于定点后的相对稳定经营基线
 - 设变：用于承载 BOM 变更、替换、新增、取消等变更后的独立经营事实
 - 年降：用于承载周期性降价或成本改善影响下的经营事实
-

4. 核心业务规则

4.1 一个项目可包含多个场景

同一项目下允许存在多个场景，场景之间互相独立，但共享项目主身份。

4.2 场景必须有业务语义

每个场景都必须明确属于哪一种业务类型，而不是自由命名后无规则约束。

4.3 场景必须保留关键事实快照

每个场景都应保留至少以下关键事实：

- 生命周期假设
- 产量
- 装车比
- 费率快照
- BOM 引用或 BOM 版本
- 报价参数快照
- 分摊状态
- 版本状态

4.4 场景之间允许比较，但不能互相覆盖

场景之间允许对比，但一个场景的修改不应直接覆盖另一个场景的业务事实。

4.5 场景不是版本的替代物

场景与版本是两层不同概念：

- 场景回答“当前处于什么经营语义与阶段”
- 版本回答“同一场景或同一对象在时间线上的发布与追溯状态”

4.6 待确认规则不得提前写死

场景继承机制、冻结机制、发布机制在未拍板前，只能做结构预留，不能直接写死到默认逻辑中。

5. 场景对象规格

5.1 最低字段要求

场景对象至少应包含：

- `scenarioId`：场景唯一标识
- `projectId`：所属项目标识
- `scenarioType`：场景类型（初始报价 / 定点 / 设变 / 年降）
- `scenarioName`：场景显示名称
- `status`：场景状态

- lifecycleAssumption: 生命周期假设
- volume: 产量
- installRatio: 装车比
- rateSnapshotRef 或等价结构: 费率快照引用
- bomRef 或等价结构: BOM 引用
- quoteParamSnapshotRef 或等价结构: 报价参数快照引用
- allocationStatus: 分摊状态
- versionRef 或等价结构: 版本关联
- createdAt
- updatedAt
- createdBy

5.2 推荐补充字段

建议预留:

- sourceScenarioId: 来源场景
- compareBaselineScenarioId: 默认比较基线场景
- notes: 备注
- frozenAt: 冻结时间
- releasedAt: 发布时间

5.3 状态建议

首期可采用简化状态:

- 草稿
- 计算中 / 调整中
- 已冻结
- 已发布
- 已归档

说明: 具体状态流是否全部首期实现, 可分阶段推进; 但数据结构建议先留位。

6. 场景与其他对象的关系

6.1 与项目关系

- 一个项目包含多个场景
- 场景必须归属于唯一项目

6.2 与线束号关系

- 一个场景可包含多个线束号
- 同一线束号在不同场景下允许出现不同结果

6.3 与 BOM 关系

- 场景必须关联 BOM 数据来源
- 不同场景可引用不同 BOM 版本或不同 BOM 快照

6.4 与报价关系

- 场景必须关联客户报价参数或报价结果
- 场景切换时不能丢失报价口径差异

6.5 与分摊关系

- 场景必须承载一次性费用分摊状态
- 不同场景的分摊回收结果应允许独立判断

6.6 与跟踪关系

- 协议价落实、回收差异、异常处理等跟踪事项，应可挂载到具体场景

6.7 与版本关系

- 场景不是版本，但场景可关联多个版本记录
- 至少应能标记当前有效版本或当前引用版本

7. 功能范围

7.1 首期必须具备的能力

- 场景列表展示
- 新建场景
- 查看场景基础信息
- 进入场景后查看其关联的 BOM / 报价 / 核算结果
- 场景之间基础比较入口
- 场景与项目、版本的基础关联

7.2 第二阶段建议补齐的能力

- 场景复制 / 继承
- 场景冻结
- 场景发布
- 场景差异对比
- 场景变更轨迹

7.3 暂不建议首期强推的能力

- 过重审批流
 - 复杂多级权限矩阵
 - 大量自由配置的场景模板系统
-

8. 关键页面与交互要求

8.1 项目内场景入口

在项目详情中应存在稳定的场景入口，至少让用户看到：

- 当前项目有哪些场景
- 各场景类型
- 各场景状态
- 最近更新时间
- 是否为当前主要经营基线

8.2 场景列表

场景列表至少应展示：

- 场景名称
- 场景类型
- 状态
- 产量 / 生命周期摘要
- 关联版本信息
- 最近更新时间

8.3 场景详情

场景详情不是单独重复 Dashboard，而应重点承载：

- 场景基础信息

- 与 BOM / Quote / Alloc / Tracking 的联动入口
- 场景关键指标摘要
- 当前版本状态
- 比较入口

8.4 场景新建

首期新建场景至少应要求选择：

- 场景类型
- 场景名称
- 所属项目

对于是否继承来源场景数据，当前保留为待确认项，不直接写死。

8.5 场景比较

比较能力至少应支持：

- 成本比较
- 报价比较
- 利润比较
- 分摊回收状态比较

9. 数据与计算要求

9.1 快照优先原则

场景一旦形成正式业务事实，其关键参数不应仅依赖全局设置实时回读，而应有快照或等价引用机制。

9.2 计算边界

场景管理本身不负责全部计算，但必须为计算引擎提供稳定上下文，包括：

- 当前场景类型
- 当前场景参数快照
- 当前 BOM 引用
- 当前费率快照
- 当前版本状态

9.3 比较边界

比较结果应基于明确的场景基线，不应默认用“上一次打开的场景”之类隐式状态做比较。

10. 与其他模块的边界

10.1 与 Dashboard 的边界

- Dashboard 做项目级汇总与导航
- 场景管理做场景级业务容器与切换

10.2 与 Simulation 的边界

- Simulation 负责假设测算
- 场景管理负责正式经营场景承载
- 模拟结果是否可转为场景，当前待确认

10.3 与版本管理的边界

- 版本是追溯与发布维度
- 场景是经营事实容器维度
- 二者必须分层实现，不能混成一个对象

10.4 与设变 / 年降的边界

- 设变、年降本身可表现为场景类型
 - 但其专业规则仍应保留在各自模块中
-

11. 待确认项

以下内容在场景管理专项规格中仍保留待确认：

- 1. 新建场景时的继承机制
- 继承哪些字段
- 哪些字段必须重新确认
- 2. 场景冻结 / 发布是否首期进入
- 是否必须经过审批
- 是否允许回退
- 3. 模拟结果是否允许直接转场景

- 4. 是否允许同类型多个场景并行存在
 - 例如多个设变场景、多个年降场景
 - 5. 场景默认比较基线的确定规则
-

12. 开发实施建议

12.1 建议研发顺序

- 1. 先定义场景对象与关系结构
- 2. 再补项目内场景入口与列表
- 3. 再打通场景与 BOM / Quote / Alloc / Tracking 的引用链路
- 4. 再补场景比较
- 5. 最后再决定是否进入冻结 / 发布 / 继承等增强能力

12.2 首期实现建议

首期不求把场景能力一次做满，但至少要形成：

- 可创建
- 可识别类型
- 可承载关键事实
- 可挂接后续模块
- 可比较基础结果

如果连这五点都不成立，系统仍然不算真正进入“一个项目多场景模型”。

13. 验收建议

A 级验收

- 能在项目下看到多个场景
- 能区分场景类型
- 能进入具体场景查看其关键事实

B 级验收

- 场景能挂接 BOM、报价、分摊、跟踪模块
- 场景之间能做基础指标比较

- 场景修改不会互相覆盖

C 级验收

- 场景冻结 / 发布 / 继承 / 默认比较基线等增强能力
 - 若未拍板，可不纳入当前阶段必验范围
-

14. 结论

场景管理是统一 PRD 从“单次核算”走向“项目全生命周期经营管理”的关键拐点。它的价值不在于页面数量增加，而在于让系统第一次真正具备承载多个经营事实、比较多个经营状态、追溯多个经营阶段的能力。

因此，场景管理应被视为后续研发中的一级主线模块，而不是附属增强项。

F03-BOM 工作簿

源文件：03-功能规格/F03-BOM 工作簿.md

功能规格-BOM 工作簿

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“BOM 工作簿 / BOM 管理”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：页面入口已存在，属于当前主链路基础模块

交叉引用

- 对应总纲章节：3. BOM 工作簿 / BOM 管理
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T03-BOM 工作簿.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA01-P0 主链路.md
- 相关数据结构说明书：06-数据结构说明书/DS03-BOM 表的数据结构和计算逻辑说明书.md

1. 功能定位

BOM 工作簿是系统的核心主数据承载模块之一，负责把线束号、物料、数量、价格来源、分类规则、材料属性等信息组织成可计算、可编辑、可追溯的核算基础。

它不是普通表格页，而是内部成本、客户报价、设变分析、分摊回收、跟踪管理的共同上游。

2. 业务目标

- 承载逐行 BOM 数据
- 支撑线束号级与 BOM 行级分析
- 形成成本核算与报价的主数据基础
- 支撑 BOM 变更与版本比较
- 支撑材料属性、金属属性、分类规则等业务映射

3. 核心业务规则

3.1 颗粒度必须到线束号 / BOM 行

不得回退为项目平均值或套级笼统汇总。

3.2 BOM 是多模块共同上游

BOM 的变化应能传导到报价、设变、分摊、跟踪和预警相关模块。

3.3 BOM 行必须有稳定业务属性

至少应支持：

- 料号
- 名称
- 分类
- 数量
- 单价或价格来源
- 材料属性
- 金属属性
- 所属线束号

3.4 BOM 变更必须可追溯

BOM 不应只有当前结果，还应支持差异识别、版本关系或快照引用。

4. 核心对象规格

4.1 BOM 行对象

至少应包含：

- bomRowId
- projectId
- scenarioId
- harnessId
- partNumber
- partName
- category
- quantity
- unitPrice
- priceSource
- materialType

- metalType
- status
- versionRef
- createdAt
- updatedAt

4.2 BOM 工作簿对象

至少应包含：

- bomWorkbookId
- projectId
- scenarioId
- versionRef
- rowCount
- summaryMetrics
- createdAt
- updatedAt

5. 页面与交互要求

5.1 主表格区

至少支持：

- 查看逐行 BOM
- 线束号维度筛选
- 分类筛选
- 基础编辑入口
- 汇总信息查看

5.2 汇总区

至少支持：

- 行数统计
- 线束号维度汇总
- 成本摘要
- 分类摘要

5.3 差异查看预留

后续建议支持：

- 版本差异

- 设变前后差异
 - 场景间 BOM 差异
-

6. 数据与计算要求

6.1 数据要求

BOM 必须为内部成本引擎、报价工作台、设变模块提供一致的数据来源。

6.2 计算要求

至少支持：

- 行级金额承载
- 分类汇总
- 线束号级汇总
- 对上游参数变化的稳定映射

6.3 快照原则

BOM 在关键场景或版本节点应保留快照或等价引用关系，避免后续编辑导致历史结果不可追溯。

7. 模块边界

- BOM 工作簿负责主数据承载，不直接替代报价、设变、分摊、跟踪等专业模块。
 - BOM 工作簿负责数据基础与编辑，不承担管理决策展示职责。
 - BOM 工作簿可提供差异基础，但设变事件仍应在设变模块中承载。
-

8. 待确认项

- 1. BOM 版本对比首期是否进入
 - 2. 分类规则与模板字段映射深度
 - 3. 价格来源是否需要更细颗粒类型治理
 - 4. BOM 导入校验规则深度
-

9. 开发实施建议

- 1. 先确认 BOM 行对象字段完整性
 - 2. 再确认与线束号、场景、版本的关系
 - 3. 再补差异与版本链路
 - 4. 最后深化筛选、比较与导入校验
-

10. 验收建议

A 级验收

- 能稳定查看 BOM 行
- 能按线束号和分类查看
- 能作为下游模块输入基础

B 级验收

- 能支撑差异比较或版本引用
- 能支撑材料/金属属性映射
- 能与设变模块联动

C 级验收

- 复杂导入校验
 - 细颗粒版本治理
 - 高级比较视图
-

11. 结论

BOM 工作簿是整个系统最重要的上游基础之一。它的价值不只是“把数据列出来”，而是为内部成本、客户报价、设变分析和经营闭环提供统一、稳定、可追溯的数据事实基础。

F04-客户报价工作台

源文件：03-功能规格/F04-客户报价工作台.md

功能规格-客户报价工作台

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“客户报价工作台”从PRD级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：页面入口已存在，但完整规则与权限闭环仍属于【已确定未完全实现】

交叉引用

- 对应总纲章节：4. 客户报价工作台
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T04-客户报价工作台.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA01-P0 主链路.md
- 相关数据结构说明书：06-数据结构说明书/DS02-吉利报价单数据结构和计算逻辑说明书.md

1. 功能定位

客户报价工作台是系统双引擎中的客户侧结果承载模块，负责把内部核算能力转化为面向客户的报价输出与商务判断依据。

它不是简单的导出页面，也不是内部成本结果的原样镜像，而是一个承载客户口径参数、报价结果、利润空间判断、模板输出映射的业务工作台。

对于吉利客户，真实客户最终报价单虽然可作为业务参照，但系统主对象仍然是内部核算结果。客户最终报价单是销售按商务策略调整后提交给客户并被承认的版本，系统只需关注其中与内部核算对照最关键的口径，如分摊费用及回收方式、出厂价、到厂价和定点状态，不应要求完整映射销售最终报价结构。

2. 业务目标

客户报价工作台需要支撑以下目标：

- 形成客户口径下的报价结果
- 区分内部实绩成本与客户报价口径
- 支撑销售进行商务判断与客户报价输出

- 支撑与内部真实成本进行差异比较
 - 支撑模板映射与对外输出
-

3. 业务范围

3.1 报价对象范围

至少覆盖：

- 项目
- 场景
- 线束号
- 报价版本或报价快照

3.2 报价内容范围

至少覆盖：

- 材料相关报价结果
- 人工 / 制造 / 管理等口径映射
- 利润要求
- 客户模板字段输出
- 与内部成本差异结果

对于吉利客户，系统在输出或对照层面优先关注：

- 出厂价
 - 到厂价
 - 分摊费用表达
 - 回收方式表达
 - 是否已定点/已被客户承认
-

4. 核心业务规则

4.1 客户报价与内部实绩成本必须分层

客户报价结果不能直接替代内部真实成本结果，二者必须并行存在。

4.2 报价必须保留客户口径参数

客户报价结果必须能追溯到当时采用的参数口径，而不是后续被全局配置覆盖。

4.3 报价结果必须可比较

系统至少应支持比较：

- 客户报价 vs 内部实绩成本
- 场景 A 报价 vs 场景 B 报价
- 当前报价 vs 历史报价版本

4.4 模板输出不应主导内核结构

客户模板适配属于输出层，不能反向决定核心业务对象与计算结构。

4.5 参数权限边界必须可治理

销售可调、财务锁定、需审批项的边界在未拍板前不能写死，但系统结构应预留治理能力。

5. 核心对象规格

5.1 报价快照对象

至少应包含：

- quoteSnapshotId
- projectId
- scenarioId
- harnessId
- quoteParamsRef
- customerTemplateType
- quoteResult
- internalCostBaseline
- profitGap
- status
- createdAt
- updatedAt
- createdBy

如果客户为吉利，则 quoteResult 不应理解为销售最终提交客户的整套报价单镜像，而应主要承载系统内部可稳定管理和比较的客户口径结果，并允许补充以下对照字段：

- exWorksPriceRef：出厂价对照口径
- arrivalPriceRef：到厂价对照口径

- `allocationExpressionRef`: 分摊费用表达参考
- `recoveryExpressionRef`: 回收方式表达参考
- `customerAcceptedStatus`: 是否已定点/已被客户承认

5.2 报价参数对象

建议独立维护报价参数快照，至少应包含：

- `quoteParamSnapshotId`
 - `projectId`
 - `scenarioId`
 - `parameterSet`
 - `lockedFields`
 - `editableFields`
 - `approvalRequiredFields`
 - `createdAt`
-

6. 页面与交互要求

6.1 报价主页面

至少展示：

- 场景 / 线束号
- 客户报价结果
- 内部成本基线
- 差异值
- 利润空间
- 输出状态

6.2 参数区

至少支持：

- 查看当前报价参数
- 区分可调 / 锁定 / 待审批字段
- 查看参数来源或快照信息

6.3 模板输出区

至少支持：

- 查看当前模板类型
- 查看映射结果预览

- 导出或输出口预留

对于吉利客户，预览区或对照区优先展示：

- 出厂价对照
 - 到厂价对照
 - 分摊费用及回收方式说明
 - 是否已定点/客户已承认
-

7. 数据与计算要求

7.1 输入基础

报价结果至少依赖：

- 当前场景
- 当前线束号或 BOM 汇总结果
- 报价参数快照
- 内部成本基线
- 模板类型

7.2 快照原则

报价参数与报价结果必须可追溯，不能只依赖实时全局配置。

7.3 差异计算

至少应能稳定计算：

- 报价 - 内部成本
 - 报价毛利空间
 - 不同场景 / 不同版本报价差异
-

8. 模块边界

- 报价工作台负责客户口径结果，不替代内部实绩成本引擎。
- 报价工作台负责输出与比较，不替代 Settings 中的参数治理。
- 报价工作台可引用 BOM、场景、版本结果，但不负责维护它们的主数据。
- 吉利客户最终报价单是业务对照结果，不是系统正式计算内核；系统仍以内部报价核算结构为主。

9. 待确认项

- 1. 销售可调参数范围
- 2. 财务锁定参数范围
- 3. 审批型参数是否首期纳入
- 4. 客户模板首期覆盖范围
- 5. 输出是否需要保留正式报价版本状态

10. 开发实施建议

- 1. 先定义报价快照与参数快照结构
- 2. 再打通场景、线束号、内部成本基线引用
- 3. 再实现差异比较
- 4. 最后补模板输出与权限治理

11. 验收建议

A 级验收

- 能查看客户报价结果
- 能查看内部成本基线与差异
- 能切换场景或线束查看结果

B 级验收

- 能保留报价参数快照
- 能区分参数边界
- 能做版本或场景比较

C 级验收

- 模板矩阵扩展
 - 审批型参数治理
 - 正式发布与外部协同流程
-

12. 结论

客户报价工作台是双引擎中面向客户与商务决策的一侧，它的价值不只在于出一个报价数字，而在于让系统能同时看到内部真实成本与客户输出口径，从而支撑调价、谈判、利润空间判断与客户模板交付。

F05-Simulation 与年降管理

源文件：03-功能规格/F05-Simulation 与年降管理.md

功能规格-Simulation 与年降管理

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“Simulation / 决策仿真 + 年降管理”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：页面入口已存在，但与场景、版本、正式经营事实的边界仍需明确

交叉引用

- 对应总纲章节：5. Simulation 与年降管理
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T05-Simulation 与年降管理.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md

1. 功能定位

Simulation 与年降管理共同承担“面向未来变化的经营判断”能力，但两者的业务语义不同：

- Simulation 负责假设测算、敏感度观察与决策预演
- 年降管理负责承载周期性价格 / 成本下降影响的经营分析

二者都不是纯展示页面，而是系统从“当前结果查看”走向“未来变化判断”的关键模块。

2. 业务目标

- 支撑关键参数假设调整
 - 观察成本、报价、利润对关键变量变化的响应
 - 支撑金属联动、调价空间、情景比较
 - 支撑年降对成本、报价、利润的周期影响分析
 - 为经营判断提供预演基础
-

3. 核心业务规则

3.1 Simulation 属于假设测算，不等于正式版本

Simulation 结果可以作为判断依据，但不应默认等价于正式经营事实。

3.2 年降必须有明确业务语义

年降不应被实现为简单的数字减值，而应是有周期、阶段与影响链路的业务对象。

3.3 仿真与正式结果必须分层

仿真结果、正式报价结果、正式成本结果应保持区分，避免互相覆盖。

3.4 年降与场景、版本应可挂载

年降结果至少应能关联到具体场景和版本上下文。

4. 核心对象规格

4.1 仿真任务对象

至少应包含：

- simulationId
- projectId
- scenarioId
- inputSnapshotRef
- adjustedParameters
- resultSummary
- createdAt
- createdBy

4.2 年降对象

至少应包含：

- annualDropId
- projectId
- scenarioId
- period
- dropRate
- affectedScope
- resultSummary
- status
- createdAt
- updatedAt

5. 页面与交互要求

5.1 Simulation 页面

至少支持：

- 查看关键参数
- 调整关键变量
- 查看结果变化
- 场景或基线结果对照

5.2 年降页面

至少支持：

- 查看年降参数
- 查看周期影响结果
- 查看成本 / 报价 / 利润变化
- 与场景或版本结果建立对照

6. 数据与计算要求

6.1 仿真输入要求

至少依赖：

- 当前场景
- 当前参数快照
- 当前 BOM / 成本 / 报价基线
- 被调整的关键变量

6.2 年降输入要求

至少依赖：

- 周期
- 年降率
- 影响范围
- 当前成本 / 报价基线

6.3 快照原则

仿真与年降分析必须引用明确基线，避免变成不可追溯的临时页面结果。

7. 模块边界

- Simulation 负责预演，不替代正式发布。
 - 年降管理负责周期影响，不替代场景管理本身。
 - 二者可引用场景与版本，但不替代它们的主对象职责。
-

8. 待确认项

- 1. 仿真结果是否允许一键转场景
 - 2. 年降是否视为独立场景还是场景内状态
 - 3. 年降版本是否首期纳入正式版本治理
 - 4. 仿真结果保存粒度与保留期限
-

9. 开发实施建议

- 1. 先明确仿真与正式事实的边界
 - 2. 再定义仿真任务与年降对象
 - 3. 再打通与场景、版本、报价、成本结果的引用关系
 - 4. 最后增强保存、比较和转化能力
-

10. 验收建议

A 级验收

- 能调整关键参数并看到结果变化
- 能查看年降参数和结果影响

B 级验收

- 仿真与正式结果分层清晰
- 年降能和场景 / 版本稳定挂接

- 能做基础比较

C 级验收

- 仿真转场景
- 年降治理深化
- 更复杂的周期序列分析

11. 结论

Simulation 与年降管理的价值，在于让系统不只会呈现当前结果，还能支撑未来变化判断。它们是经营决策层的重要增强能力，但必须与正式场景、版本和报价结果保持清晰边界。

F06-分摊回收跟踪

源文件：03-功能规格/F06-分摊回收跟踪.md

功能规格-分摊回收跟踪

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“一次性费用分摊 + 回收跟踪”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：方向已明确，但主应用中仍属于【已确定未完全实现】

交叉引用

- 对应总纲章节：6. 分摊回收跟踪
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T06-分摊回收跟踪.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA02-P1 执行闭环.md
- 相关数据结构说明书：06-数据结构说明书/DS01-核算表数据结构与计算逻辑说明书.md

1. 功能定位

分摊回收跟踪不是一个单纯的成本分配界面，而是系统将一次性费用从“发生即消失的成本项”转为“可持续回收、可持续跟踪的经营对象”的关键能力。

如果没有分摊回收跟踪，系统只能在核算时把工装、模具、试验、研发等一次性费用静态摊入成本；有了分摊回收跟踪，系统才能持续判断：

- 某笔一次性费用已经回收多少
- 还有多少未回收
- 回收是否偏离预期
- 回收完成后是否进入调价判断

因此，该模块的本质不是“分摊一下”，而是建立一次性费用的完整经营闭环。

2. 业务目标

分摊回收跟踪需要支撑以下目标：

- 支撑一次性费用按线束号独立、按根分摊

- 支撑分摊结果挂接到具体场景、线束号与项目
 - 支撑按装车比 $\times$ 累计产量持续跟踪回收进度
 - 支撑已回收 / 未回收 / 已完成等状态识别
 - 支撑回收完成后的调价提醒或后续经营动作
 - 支撑管理层、财务、销售查看回收进度与差异
-

3. 业务范围

3.1 一次性费用范围

当前至少包括：

- 工装费
- 模具费
- 试验费
- 研发费
- 其他需要按生命周期回收的非经常性投入

3.2 分摊对象范围

分摊必须至少支持挂接到：

- 项目
- 场景
- 线束号

3.3 回收跟踪范围

回收跟踪至少要覆盖：

- 计划应回收金额
 - 实际已回收金额
 - 未回收金额
 - 回收进度比例
 - 回收完成状态
-

4. 核心业务规则

4.1 按线束号独立分摊

一次性费用必须按线束号独立分摊，不能回退为按项目整体或按套笼统平均分摊。

4.2 按根分摊

分摊口径应以线束号产出单位为基础，按根分摊。

4.3 回收进度按装车比 × 累计产量判断

分摊回收跟踪的核心依据是装车比与累计产量，而不是仅依据计划表静态推算。

4.4 分摊与回收是两层概念

- 分摊回答“这笔一次性费用应该如何进入成本口径”
- 回收回答“这笔一次性费用在执行过程中已经收回多少”

二者必须分层实现，不能混成一个字段。

4.5 回收完成后应触发经营提醒

当某笔一次性费用回收完成时，系统至少应具备提醒能力，用于后续调价或经营判断。

4.6 不同场景下的分摊状态允许独立

不同场景下，同一线束号或同一费用项允许存在不同的分摊与回收判断结果。

5. 核心对象规格

5.1 分摊项对象

分摊项至少应包含：

- allocationItemId
- projectId
- scenarioId
- harnessId 或等价线束号标识
- expenseType: 费用类型
- expenseName
- totalAmount: 总金额
- allocationBasis: 分摊依据
- unitAllocationAmount: 单根分摊金额
- plannedRecoveryAmount: 计划回收金额
- actualRecoveredAmount: 已回收金额

- remainingRecoveryAmount: 未回收金额
- recoveryProgress: 回收进度
- status: 分摊 / 回收状态
- createdAt
- updatedAt

5.2 回收记录对象

建议独立建立回收记录，用于承载执行轨迹。至少应包含：

- recoveryRecordId
- allocationItemId
- projectId
- scenarioId
- period 或时间点
- cumulativeVolume
- installRatioSnapshot
- recoveredAmount
- remainingAmount
- status
- remark
- createdAt

5.3 推荐补充字段

建议预留：

- sourceVersionId
- baselineVolume
- targetRecoveryDate
- completedAt
- priceAdjustmentReminderStatus

6. 状态设计建议

6.1 分摊项状态

首期可采用：

- 待分摊
- 已分摊待回收
- 回收中
- 已回收完成
- 已关闭

6.2 回收异常状态

建议预留：

- 回收滞后
- 数据异常
- 已超额回收
- 待复核

说明：异常状态是否首期页面化完整实现可后置，但数据结构建议先预留。

7. 与其他对象和模块的关系

7.1 与场景关系

- 分摊项必须归属于具体场景
- 场景切换时，分摊状态不得丢失

7.2 与线束号关系

- 分摊以线束号为最小主要承载对象之一
- 同一项目下不同线束号的分摊不应互相平均覆盖

7.3 与报价关系

- 分摊结果会影响内部成本口径
- 回收完成后可能影响客户调价判断
- 对吉利客户，系统中的回收完成判断仍应立足内部核算与内部报价结果；如需对照客户最终报价单，仅参考分摊费用及回收方式、出厂价、到厂价和定点状态

7.4 与跟踪关系

- 回收进度、回收差异、完成提醒本质上属于跟踪事件来源
- 跟踪模块应可引用分摊回收结果

7.5 与预警关系

- 回收滞后、异常、超支等可成为预警触发条件

7.6 与版本关系

- 分摊规则、分摊快照与回收状态应支持版本追溯

8. 功能范围

8.1 首期必须具备的能力

- 分摊项列表
- 新增 / 查看分摊项
- 查看分摊总额、单根分摊金额
- 查看计划回收、已回收、未回收
- 查看当前状态
- 回收完成提醒入口

8.2 第二阶段建议补齐的能力

- 回收记录明细
- 回收差异分析
- 回收滞后预警
- 场景间分摊差异比较
- 与跟踪、预警、报价模块的联动闭环

8.3 暂不建议首期做重的能力

- 过度复杂的自动审批流
- 过度复杂的财务多账套映射
- 与主经营闭环无直接关系的超细颗粒台账功能

9. 页面与交互要求

9.1 分摊管理页面

分摊管理页面至少应展示：

- 费用类型
- 线束号
- 总金额
- 单根分摊金额
- 计划回收金额
- 已回收金额

- 未回收金额
- 当前状态

9.2 回收进度展示

回收进度至少应支持：

- 百分比
- 已回收 / 未回收金额
- 状态标识
- 最近更新时间

9.3 分摊详情

详情页至少应承载：

- 分摊依据
- 当前场景
- 线束号
- 关键参数快照
- 回收进度轨迹
- 是否触发调价提醒

9.4 调价提醒

当回收完成时，至少需要有明确提醒入口，而不能只靠用户自己推断。

10. 数据与计算要求

10.1 计算基础

分摊回收至少依赖以下输入：

- 一次性费用总额
- 线束号对象
- 产量
- 装车比
- 累计产量
- 当前场景上下文

10.2 快照原则

装车比、产量、费率等会影响回收判断的关键参数，应在关键节点保留快照或等价记录，以避免后续全局参数变化后回收结果不可解释。

10.3 计算边界

分摊回收模块负责：

- 分摊金额形成
- 回收进度判断
- 状态识别
- 提醒触发

但不负责替代报价引擎、预警系统或跟踪系统的全部职责。

11. 与其他模块的边界

11.1 与 BOM 的边界

- BOM 提供成本承载基础与线束号关系
- 分摊模块负责一次性费用逻辑，不负责 BOM 明细维护

11.2 与报价模块的边界

- 报价模块负责客户口径结果
- 分摊回收模块负责内部一次性费用成本与回收链路
- 二者可联动，但职责不能混写

11.3 与跟踪模块的边界

- 分摊回收模块负责形成回收事实
- 跟踪模块负责汇总执行差异与业务事件

11.4 与预警模块的边界

- 分摊模块提供状态与异常信号
 - 预警系统负责分级、触发和汇总
-

12. 待确认项

- 1. 回收完成后的业务动作
- 仅提醒

- 进入调价流程
 - 进入审批流程
 - 2. 回收金额的实际认定来源
 - 是否直接依据累计产量推算
 - 是否需要人工确认或外部数据导入
 - 3. 是否允许手动修正回收状态
 - 4. 超额回收、回收冲销等特殊情形是否首期处理
 - 5. 多场景下同一费用项如何做比较与继承
-

13. 开发实施建议

13.1 建议研发顺序

- 1. 先定义分摊项与回收记录对象
- 2. 再打通场景、线束号、金额、产量、装车比的基础关系
- 3. 再实现分摊结果和回收状态计算
- 4. 再做页面展示与详情页
- 5. 最后补提醒、预警、跟踪联动

13.2 首期实现建议

首期至少要形成：

- 可记录一次性费用
- 可绑定线束号和场景
- 可计算单根分摊
- 可判断回收进度
- 可识别回收完成状态

如果这五点不能成立，系统仍然只是“静态分摊展示”，不算真正形成分摊回收闭环。

14. 验收建议

A 级验收

- 能看到分摊项列表

- 能看到总金额、单根分摊、已回收、未回收
- 能区分状态

B 级验收

- 能按装车比 × 累计产量判断回收进度
- 能和场景、线束号稳定关联
- 回收完成后能触发提醒

C 级验收

- 滞后预警
- 超额回收
- 冲销处理
- 审批化流转

若这些仍未拍板，可不纳入当前阶段强制验收范围。

15. 结论

分摊回收跟踪的价值，不在于把一次性费用“分进成本”这一瞬间，而在于把这类费用从静态核算项升级为可持续追踪、可持续解释、可持续决策的经营对象。

它是系统从“会算”走向“会管”的关键模块之一，应与场景管理、跟踪管理、预警系统一起，被视为经营闭环主链路，而不是可有可无的附属台账。

F07-设变与跟踪

源文件：03-功能规格/F07-设变与跟踪.md

功能规格-设变与跟踪

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“设变管理 + 跟踪管理”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：方向已明确，但主应用中仍属于【已确定未完全实现】

交叉引用

- 对应总纲章节：7. 设变与跟踪
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T07-设变与跟踪.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA02-P1 执行闭环.md
- 相关数据结构说明书：06-数据结构说明书/DS01-核算表数据结构与计算逻辑说明书.md

1. 功能定位

设变与跟踪不是两个彼此孤立的页面，而是一条连续的经营执行链路。

- 设变回答：发生了什么变化，变化影响了哪些对象，成本与报价怎么变。
- 跟踪回答：这些变化、差异和经营动作后续执行到了哪里，是否偏离预期，是否需要处理与关闭。

如果没有设变管理，系统无法把 BOM 新增、替换、取消等变化转成有结构的经营事实；如果没有跟踪管理，系统即使算出了变化影响，也无法持续管理协议价落实、差异消化、残余材料池处理和异常闭环。

因此，这一组模块的本质是把“变化”转成“可持续执行与可持续回溯的经营事件链”。

2. 业务目标

设变与跟踪需要支撑以下目标：

- 记录并管理 BOM 变化、替换、新增、取消等设变事实

- 识别设变对成本、报价、利润、残余材料池的影响
 - 支撑客户变更报价与内部经营判断
 - 跟踪协议价落实、执行差异、残余材料池处理与异常状态
 - 让设变结果、跟踪结果、版本状态与预警状态形成闭环
-

3. 业务范围

3.1 设变范围

当前至少覆盖：

- BOM 新增
- BOM 替换
- BOM 取消
- 数量变更
- 材料或价格属性变化

3.2 跟踪范围

当前至少覆盖：

- 协议价落实
 - 进度价差距跟踪
 - 分摊回收执行差异
 - 残余材料池 / 呆滞提报处理
 - 关键异常与关闭状态
-

4. 核心业务规则

4.1 设变必须以结构化业务事件存在

设变不能只是“改了 BOM 数据”这一结果，而应形成独立的设变事件对象，记录变更前、变更后及影响范围。

4.2 设变影响必须可解释

系统至少应能回答：

- 哪些 BOM 行发生变化

- 对哪些线束号产生影响
- 成本变化多少
- 报价变化多少
- 是否形成残余材料池或呆滞提报对象

4.3 进度价本质是差距追踪

进度价不应被实现为加权混合价，而应被视为协议价与当前批量价之间的差距追踪结果。

4.4 残余材料池不继续计入当前产品成本

设变导致的取消料号、未匹配料号等形成的残余材料池，本质应进入呆滞提报流程，而不是继续分摊进当前产品成本。

4.5 跟踪对象必须有状态

所有需要持续跟进的对象，都应具有明确状态，而不是停留在备注或静态表格记录中。

4.6 跟踪必须支持关闭或归档

跟踪不是永远打开的流水账，后续至少应支持关闭、完成、归档等状态判断。

5. 核心对象规格

5.1 设变事件对象

设变事件至少应包含：

- `changeEventId`
- `projectId`
- `scenarioId`
- `changeType`: 新增 / 替换 / 取消 / 调整
- `changeReason`
- `affectedHarnessIds`
- `affectedBomRows`
- `beforeSnapshotRef`
- `afterSnapshotRef`
- `costImpact`
- `quoteImpact`
- `residualImpact`
- `status`
- `createdAt`

- updatedAt
- createdBy

5.2 跟踪项对象

跟踪项至少应包含：

- trackingItemId
- projectId
- scenarioId
- trackingType: 协议价 / 进度价 / 分摊回收 / 残余材料 / 异常
- sourceRef: 来源对象引用
- title
- currentStatus
- owner 或责任人字段预留
- plannedAction
- actualResult
- closedAt
- createdAt
- updatedAt

5.3 推荐补充字段

建议预留：

- baselineVersionId
- compareVersionId
- approvalStatus
- closeReason
- severity
- warningRef

6. 状态设计建议

6.1 设变事件状态

首期可采用：

- 草稿
- 已识别
- 影响已计算
- 已确认
- 已关闭

6.2 跟踪项状态

首期可采用：

- 待跟踪
- 处理中
- 待确认
- 已完成
- 已关闭

6.3 异常状态预留

建议预留：

- 超期末处理
- 差异未消化
- 数据待复核
- 需要升级处理

7. 与其他对象和模块的关系

7.1 与 BOM 的关系

- 设变来源于 BOM 变化
- BOM 行是设变影响识别的核心基础对象

7.2 与场景的关系

- 设变与跟踪必须挂接到具体场景
- 同一项目下不同场景的设变和跟踪不可混记

7.3 与报价的关系

- 设变会影响客户报价
- 跟踪需支撑协议价落实与当前批量价差判断
- 对吉利客户，设变后的报价影响在系统内仍以内部核算与内部报价结果为主进行识别和追踪；如需对照客户最终报价单，仅参考分摊费用及回收方式、出厂价、到厂价和定点状态

7.4 与分摊回收的关系

- 设变可能影响分摊对象范围与回收节奏
- 跟踪模块可汇总分摊回收异常结果

7.5 与预警的关系

- 差异过大、超期未处理、回收滞后等可成为预警来源

7.6 与版本的关系

- 设变前后差异与跟踪结果应具备版本追溯能力
-

8. 功能范围

8.1 首期必须具备的能力

- 设变事件列表
- 新增 / 查看设变事件
- 识别变更前后对象
- 查看成本与报价影响
- 跟踪项列表
- 查看当前状态与基础处理结果

8.2 第二阶段建议补齐的能力

- 设变差异详情
- 跟踪关闭机制
- 设变与版本差异联动
- 协议价 / 进度价专项跟踪视图
- 残余材料池处理闭环

8.3 暂不建议首期强推的能力

- 过重审批 workflow
 - 超细颗粒多角色协同面板
 - 与主闭环无直接关系的复杂消息系统
-

9. 页面与交互要求

9.1 设变页面

设变页面至少应展示：

- 设变类型
- 影响对象
- 变更原因
- 成本影响
- 报价影响
- 当前状态
- 最近更新时间

9.2 设变详情

详情至少应承载：

- 变更前后差异
- 涉及线束号 / BOM 行
- 残余材料池影响
- 关联场景与版本
- 是否已进入跟踪项

9.3 跟踪页面

跟踪页面至少应展示：

- 跟踪类型
- 当前状态
- 来源对象
- 差异或问题摘要
- 责任归属预留
- 最近更新时间

9.4 跟踪详情

详情至少应承载：

- 跟踪背景
 - 当前结果
 - 待执行动作
 - 实际处理结果
 - 关闭或归档状态
-

10. 数据与计算要求

10.1 设变计算基础

设变影响至少依赖：

- 变更前 BOM
- 变更后 BOM
- 线束号关系
- 成本计算上下文
- 报价计算上下文
- 当前场景与版本

10.2 跟踪计算基础

跟踪判断至少依赖：

- 协议价与当前批量价
- 分摊回收状态
- 残余材料池状态
- 异常阈值或业务规则

10.3 快照原则

设变前后差异、协议价差距、异常状态等关键内容应具备快照或稳定记录，避免后续被全局参数覆盖后无法追溯。

11. 与其他模块的边界

11.1 与 BOM 的边界

- BOM 管理负责明细数据维护
- 设变模块负责把 BOM 变化组织成业务事件

11.2 与报价模块的边界

- 报价模块负责客户结果形成
- 设变与跟踪模块负责识别变化与执行差距，不替代报价引擎本身

11.3 与分摊模块的边界

- 分摊模块负责一次性费用与回收逻辑

- 跟踪模块负责引用其状态形成执行闭环

11.4 与预警模块的边界

- 跟踪提供异常信号
 - 预警系统负责分级与提醒承载
-

12. 待确认项

- 1. 设变是否必须形成版本级差异报告
 - 2. 设变是否必须审批后生效
 - 3. 跟踪项是否允许人工关闭
 - 4. 跟踪项是否需要责任人和时限机制
 - 5. 进度价差距跟踪是否需要独立专题视图
-

13. 开发实施建议

13.1 建议研发顺序

- 1. 先定义设变事件与跟踪项对象
- 2. 再打通 BOM、场景、版本、报价、分摊之间的引用关系
- 3. 再实现设变影响识别
- 4. 再实现跟踪状态流
- 5. 最后补关闭、预警、管理视图汇总

13.2 首期实现建议

首期至少要形成：

- 可记录设变事件
- 可查看变更影响
- 可生成或挂接跟踪项
- 可查看当前状态
- 可区分未处理 / 处理中 / 已完成

如果这五点不成立，系统仍然只是“有变化但不可管理”的静态记录。

14. 验收建议

A 级验收

- 能创建或查看设变事件
- 能看到影响对象与影响结果
- 能看到跟踪项列表和状态

B 级验收

- 设变能和 BOM / 场景 / 版本稳定关联
- 跟踪能覆盖协议价、进度价、分摊回收或残余材料至少几类核心对象
- 跟踪状态能推进，不是静态展示

C 级验收

- 审批流
 - 责任人和时限治理
 - 关闭机制细化
 - 版本差异专题报告
-

15. 结论

设变与跟踪的意义，在于让系统不只知道“数据变了”，而是知道“为什么变、影响了什么、后续处理到了哪里、经营风险有没有关闭”。

它是系统从“会核算”走向“会执行、会闭环”的关键主链路，应与场景管理、分摊回收、预警系统共同构成经营闭环的执行层骨架。

F08-预警系统与 Alerts

源文件：03-功能规格/F08-预警系统与 Alerts.md

功能规格-预警系统与 Alerts

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“预警系统 + Alerts 页面承载”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：方向已明确，但主应用中仍属于【已确定未完全实现】

交叉引用

- 对应总纲章节：8. 预警系统与 Alerts
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T08-预警系统与 Alerts.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA02-P1 执行闭环.md

1. 功能定位

预警系统与 Alerts 不是同一个概念，但二者必须组成一套闭环：

- 预警系统负责规则、阈值、触发、状态与分级
- Alerts 负责把预警结果页面化、可查看、可分类、可跟进

如果只有预警阈值配置入口，没有触发链路和查看入口，系统仍然只是“有参数、无预警”；如果只有 Alerts 页面，没有稳定规则来源，页面也只会成为静态信息看板。

因此，这一组能力的本质是把经营异常从“隐含在数据里的偏差”升级为“可识别、可分级、可跟进的经营提醒对象”。

2. 业务目标

预警系统与 Alerts 需要支撑以下目标：

- 识别关键经营异常
- 把异常按统一规则转成预警对象
- 区分不同级别、不同类型、不同处理状态
- 为财务、销售、管理层提供统一查看入口

- 为跟踪、处理、关闭提供触发基础
-

3. 业务范围

3.1 预警类型范围

当前至少覆盖：

- 金属价格预警
- 分摊回收预警
- 成本异常 / 超支预警
- 关键执行节点预警

3.2 Alerts 页面范围

至少覆盖：

- 预警列表
 - 分类查看
 - 级别展示
 - 状态展示
 - 跳转关联对象
-

4. 核心业务规则

4.1 预警必须来自明确规则

预警不能依赖临时人工判断或页面写死文案，而应来自统一的规则、阈值和触发条件。

4.2 预警必须挂接业务对象

每条预警至少应能关联到某个项目、场景、线束号、分摊项、跟踪项或版本对象。

4.3 预警必须具有级别或优先级

预警至少要具备可排序的严重程度判断，否则无法支持经营处理优先级。

4.4 预警系统与 Alerts 必须分层实现

- 预警系统是规则层

- Alerts 是展示与查看层

二者可以关联，但不能在概念与设计上混成一个页面需求。

4.5 预警不等于问题已关闭

预警触发只代表识别到异常，不代表问题已经被处理。后续是否关闭，应与跟踪或处理状态联动。

5. 核心对象规格

5.1 预警规则对象

预警规则至少应包含：

- warningRuleId
- warningType
- name
- thresholdConfig
- triggerCondition
- severityRule
- scope
- status
- createdAt
- updatedAt

5.2 预警实例对象

预警实例至少应包含：

- warningId
- projectId
- scenarioId
- warningType
- severity
- title
- description
- sourceRef
- currentStatus
- triggeredAt
- updatedAt

5.3 推荐补充字段

建议预留：

- assignedTo
- closedAt
- closeReason

- `trackingRef`
- `versionRef`
- `snapshotRef`

6. 状态与级别设计建议

6.1 预警状态

首期可采用：

- 新触发
- 待处理
- 处理中
- 已关闭
- 已忽略

6.2 严重级别

首期建议至少支持：

- 高
- 中
- 低

说明：阈值、颜色、展示优先级目前仍属于待确认项，但级别结构建议先保留。

7. 与其他对象和模块的关系

7.1 与场景关系

- 预警应可挂接具体场景
- 同一项目不同场景的预警应独立判断

7.2 与分摊回收关系

- 回收滞后、未完成、异常超支等可形成预警来源

7.3 与设变 / 跟踪关系

- 超期末处理、差异未关闭、关键执行节点异常可形成预警来源
- 预警关闭可与跟踪项状态联动

7.4 与管理决策舱关系

- 管理视图可汇总预警结果
- 但不应替代 Alerts 的详细查看能力

7.5 与系统设置关系

- 阈值配置可在 Settings 中维护
 - 但规则触发与实例生成不应停留在 Settings 页面本身
-

8. 功能范围

8.1 首期必须具备的能力

- 预警规则基础配置入口
- 预警实例生成能力
- Alerts 列表页
- 级别、类型、状态展示
- 关联对象跳转入口

8.2 第二阶段建议补齐的能力

- 预警筛选与分类
- 预警详情页
- 预警关闭与复核机制
- 预警与跟踪模块联动
- 管理视图汇总看板

8.3 暂不建议首期强推的能力

- 复杂消息通知矩阵
 - 过度细化的多级升级流转
 - 与主闭环无直接关系的通用消息中心化建设
-

9. 页面与交互要求

9.1 Alerts 列表页

至少应展示：

- 预警标题
- 预警类型
- 严重级别
- 当前状态
- 所属项目 / 场景
- 最近更新时间

9.2 预警详情

详情至少应承载：

- 触发原因
- 规则来源
- 关联对象
- 当前状态
- 处理建议或处理记录预留

9.3 分类筛选

首期至少建议支持：

- 按类型筛选
- 按级别筛选
- 按状态筛选
- 按项目 / 场景筛选

9.4 跳转联动

从 Alerts 中至少应能跳转到：

- 对应项目
- 对应场景
- 对应分摊 / 跟踪 / 报价等来源对象

10. 数据与计算要求

10.1 触发基础

预警触发至少依赖：

- 阈值配置
- 业务对象当前状态
- 规则判断逻辑
- 对象上下文（项目 / 场景 / 类型）

10.2 快照原则

预警实例应记录触发时的上下文快照或等价说明，避免后续业务对象变化后无法解释为什么当时触发。

10.3 计算边界

预警系统负责：

- 规则配置
- 条件判断
- 实例生成
- 级别与状态维护

Alerts 负责：

- 页面承载
- 分类查看
- 详情查看
- 关联对象跳转

11. 与其他模块的边界

11.1 与 Settings 的边界

- Settings 负责配置入口
- 预警系统负责真正的触发规则与实例生成

11.2 与 Tracking 的边界

- Tracking 负责问题执行闭环
- 预警负责发现异常并提示进入处理链路

11.3 与 Dashboard / ManagerDashboard 的边界

- Dashboard / ManagerDashboard 可展示预警摘要
- Alerts 负责详细预警查看与分类入口

12. 待确认项

- 1. 预警分级标准
 - 阈值
 - 颜色
 - 严重程度算法
- 2. 预警关闭机制
 - 是否允许人工关闭
 - 是否必须关联跟踪项关闭
- 3. 是否需要责任人和处理时限
- 4. 是否需要外部通知能力
 - 飞书
 - 站内消息
 - 其他协同方式
- 5. Alerts 是否首期支持批量操作

13. 开发实施建议

13.1 建议研发顺序

- 1. 先定义预警规则对象与预警实例对象
- 2. 再明确与分摊、跟踪、场景、版本的来源关系
- 3. 再实现规则触发与实例生成
- 4. 再实现 Alerts 列表与详情
- 5. 最后补关闭、复核、管理视图汇总

13.2 首期实现建议

首期至少要形成：

- 有配置入口
- 有规则触发
- 有实例生成
- 有列表查看
- 有对象跳转

如果这五点不成立，系统仍然不算真正具备预警闭环。

14. 验收建议

A 级验收

- 能产生预警实例
- 能看到 Alerts 列表
- 能看到类型、级别、状态

B 级验收

- 预警能与项目 / 场景 / 来源对象稳定关联
- 能按类型、级别、状态筛选
- 能跳转到关联对象

C 级验收

- 关闭机制
 - 责任人和时限治理
 - 外部通知
 - 管理视图聚合深化
-

15. 结论

预警系统与 Alerts 的价值，不在于多一页提醒列表，而在于把经营异常从“埋在结果里的偏差”转成“可被系统主动识别、主动暴露、可被后续处理闭环接住的管理对象”。

它是系统从“能算、能看”进一步走向“能提醒、能治理”的关键能力，应作为治理闭环主线模块持续推进。

F09-管理决策舱

源文件：03-功能规格/F09-管理决策舱.md

功能规格-管理决策舱

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“分析看板 / 管理决策舱”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：页面入口已存在，但管理层表达与跨模块汇总仍可继续深化

交叉引用

- 对应总纲章节：9. 管理决策舱
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T09-管理决策舱.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md

1. 功能定位

管理决策舱是系统面向管理层的结果汇总与经营判断入口，不负责逐行编辑，不替代执行型页面，而是把多模块结果聚合成适合经营决策的视图。

2. 业务目标

- 汇总利润、成本、报价、差异、回收进度与异常趋势
 - 提供跨项目、跨场景或跨版本的管理视角
 - 暴露关键异常与经营拐点
 - 支撑管理层快速判断而非逐页钻取
-

3. 核心业务规则

3.1 决策舱展示的是汇总结果，不是业务明细编辑页

3.2 决策舱的数据来源必须来自统一业务对象，而不是页面各自临时计算

3.3 决策舱应优先暴露差异、趋势、异常，而不是堆叠明细字段

3.4 决策舱不替代专业模块，必须保留跳转关系

4. 核心对象规格

建议抽象管理汇总对象，至少包含：

- dashboardSummaryId
- scope
- costSummary
- quoteSummary
- profitSummary
- warningSummary
- allocationSummary
- trackingSummary
- versionSummary
- updatedAt

5. 页面与交互要求

5.1 首页摘要区

至少应展示：

- 关键利润指标
- 成本 / 报价差异摘要
- 回收进度摘要
- 预警摘要

5.2 对比区

建议支持：

- 场景对比
- 项目对比
- 版本对比

5.3 跳转要求

每一类摘要都应能跳转回对应专业模块查看原因与明细。

6. 数据与计算要求

- 汇总数据必须来自稳定来源
 - 异常、预警、跟踪、分摊结果必须可被统一聚合
 - 汇总口径需与主业务模块保持一致
-

7. 模块边界

- 管理决策舱负责汇总判断，不负责编辑明细。
 - 具体规则仍在下游模块承载。
 - 决策舱可以做管理表达，但不应复制一套独立业务逻辑。
-

8. 待确认项

- 1. 是否首期支持跨项目对比
 - 2. 是否首期支持版本治理摘要
 - 3. 是否纳入异常关闭与审计摘要
 - 4. 是否需要独立管理角色视图配置
-

9. 开发实施建议

- 1. 先统一汇总对象结构
 - 2. 再接入成本、报价、分摊、预警、跟踪摘要
 - 3. 最后深化对比能力与管理层表达样式
-

10. 验收建议

A 级验收

- 能展示关键管理摘要
- 能跳转到专业模块

B 级验收

- 能稳定汇总多个核心模块结果

- 能支撑趋势或差异表达

C 级验收

- 跨项目对比
- 治理摘要
- 更重的管理驾驶舱能力

11. 结论

管理决策舱的价值，在于让系统从业务执行工具进一步升级为经营判断工具，把分散在项目、场景、报价、分摊、跟踪、预警中的结果压缩成管理层真正关心的差异、趋势与异常。

F10-版本与发布治理

源文件：03-功能规格/F10-版本与发布治理.md

功能规格-版本与发布治理

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“版本、发布、审计、权限治理方向”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：治理方向明确，但系统化实现仍属于【已确定未完全实现】

交叉引用

- 对应总纲章节：10. 版本与发布治理
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T10-版本与发布治理.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md
- 相关数据结构说明书：06-数据结构说明书/DS01-核算表数据结构与计算逻辑说明书.md

1. 功能定位

版本与发布治理是系统从“可计算”走向“可管理、可追溯、可审计”的关键基础能力。

它回答的不是某个结果怎么算，而是：

- 哪个版本当前有效
- 谁发布了这份基准或结果
- 是否经过审核
- 后续如何追溯和审计

2. 业务目标

- 支撑费率、BOM、场景、报价等对象的版本化管理
- 支撑关键结果发布与追溯
- 支撑基准发布流
- 支撑审计标识与状态留痕

- 为权限隔离和异常关闭提供治理基础
-

3. 核心业务规则

3.1 版本与场景必须分层

场景是经营事实容器，版本是追溯与发布维度，不能混成同一概念。

3.2 发布必须有状态

关键对象一旦进入正式口径，应至少具有草稿、审核、激活、归档等状态中的一部分。

3.3 激活版本应可唯一识别

每个激活版本至少应具备唯一标识，用于后续追溯、比较和审计。

3.4 审计信息不能后补想象

谁创建、谁发布、何时发布、为何关闭等信息应作为对象字段或事件记录保留，而不是靠口头说明。

4. 核心对象规格

4.1 版本对象

至少应包含：

- versionId
- projectId
- scenarioId (如适用)
- objectType
- objectRef
- status
- traceId
- createdAt
- createdBy
- activatedAt
- archivedAt
- remark

4.2 发布事件对象

建议独立维护，至少包含：

- publishEventId
- versionId
- actionType
- fromStatus
- toStatus
- operator
- operatedAt
- reason

5. 状态设计建议

首期建议至少预留：

- 草稿
- 预检查
- 审核中
- 待签发
- 生效中 / 已激活
- 已归档
- 已关闭

说明：首期不一定全部页面化实现，但状态结构建议先留位。

6. 与其他模块的关系

- 与 Settings：费率、基准参数需要版本化
- 与场景：场景可引用版本，但不替代版本
- 与 BOM：BOM 变化可产生版本差异
- 与报价：正式报价结果需要版本追溯基础
- 与跟踪 / 预警：异常关闭、状态切换可引用治理状态

对吉利客户，版本治理首要覆盖内部核算、场景、参数快照和内部报价结果等系统主对象；客户最终报价单如需被引用，应仅作为对照或业务参考信息，不应作为系统正式计算内核的主版本对象。

7. 功能范围

7.1 首期必须具备的能力

- 版本对象存在
- 关键状态存在
- Trace ID 或等价唯一标识预留
- 能标记当前有效版本

7.2 第二阶段建议补齐的能力

- 发布流页面化
 - 状态切换记录
 - 审计查看
 - 版本比较
 - 异常关闭机制联动
-

8. 待确认项

- 1. 发布流节点是否完整采用历史五节点
 - 2. 首期哪些对象必须纳入版本治理
 - 3. 是否首期引入审批角色
 - 4. 审计查看是否需要独立页面
-

9. 开发实施建议

- 1. 先统一版本对象结构
 - 2. 再明确场景、BOM、费率、报价等对象的版本挂接方式
 - 3. 再实现状态流与 Trace ID
 - 4. 最后补页面化治理能力
-

10. 验收建议

A 级验收

- 有版本对象
- 能区分状态
- 能标记当前有效版本

B 级验收

- 有状态切换记录
- 能进行基本追溯
- 能支撑关键对象版本引用

C 级验收

- 审批流
- 独立审计页
- 复杂版本比较

11. 结论

版本与发布治理决定了系统能不能从“页面算出来”升级为“正式可管理、可审计、可追溯”的经营平台，是后续治理能力建设的底座之一。

F11-系统设置与参数治理

源文件：03-功能规格/F11-系统设置与参数治理.md

功能规格-系统设置与参数治理

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“系统设置与参数治理”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：设置页入口已存在，但参数治理与发布闭环仍属于【已确定未完全实现】

交叉引用

- 对应总纲章节：11. 系统设置与参数治理
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T11-系统设置与参数治理.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md
- 相关数据结构说明书：06-数据结构说明书/DS01-核算表数据结构与计算逻辑说明书.md

1. 功能定位

系统设置不是参数堆放页，而是系统业务口径、默认规则、基准参数与治理能力的配置入口。

它的核心价值不在于“能配很多东西”，而在于：

- 让关键参数逐步配置化
- 让参数有归属、有边界、有版本
- 避免规则长期散落在硬编码中

2. 业务目标

- 管理人工、制造、管理、利润等关键费率
- 管理金属价格、预警阈值、默认模板等关键参数
- 支撑多工厂、费用分摊、BOM 分类规则等配置能力
- 为版本化、发布流、权限边界提供入口基础

3. 核心业务规则

3.1 参数必须区分层级

至少应区分：

- 全局基准参数
- 项目级参数
- 场景级快照参数

3.2 参数不能只停留在实时值

对影响经营结果的重要参数，应支持快照、版本或引用关系，而不能完全依赖当前实时值。

3.3 Settings 不应变成泛化配置堆场

设置页应服务于明确业务对象与规则，不应演变成脱离主业务事实的通用配置仓。

3.4 关键参数应可治理

关键参数至少要考虑：

- 谁能改
- 谁能发布
- 变更是否可追溯

4. 参数范围

当前至少覆盖：

- 人工费率
- 制造费率
- 废品率
- 管理费率
- 利润率
- 默认年降率
- 铜价
- 铝价
- 预警阈值

- 默认模板类型
 - 多工厂相关参数
 - 费用分摊相关参数
 - BOM 分类规则
-

5. 核心对象规格

5.1 参数项对象

至少应包含：

- configItemId
- configType
- name
- value
- scope
- status
- versionRef
- updatedAt
- updatedBy

5.2 参数快照对象

建议预留：

- configSnapshotId
 - projectId
 - scenarioId
 - snapshotType
 - snapshotPayload
 - createdAt
-

6. 页面与交互要求

6.1 设置主页面

至少支持现有多 Tab 结构继续承载：

- 基础配置
- 成本结构
- 多工厂管理
- 费用分摊
- 系数近似

- BOM 分类规则

6.2 参数展示要求

至少支持：

- 参数名称
- 当前值
- 参数作用范围
- 最近修改信息
- 状态或版本预留

6.3 参数治理预留

后续建议支持：

- 发布状态
- 锁定状态
- 变更记录
- 生效范围说明

7. 数据与计算要求

7.1 参数引用要求

成本、报价、预警、分摊、场景等模块引用参数时，应有稳定来源，避免各自维护一份不同逻辑。

对于吉利客户，Settings 负责维护内部核算所需的关键参数稳定来源及快照能力；若客户最终报价单中出现相关费用口径，系统仅在必要时做参考对照，不要求按客户最终模板字段建立一一映射关系。

7.2 快照要求

对影响场景、报价、分摊回收等结果的关键参数，应支持快照或等价引用关系。

7.3 配置化边界

适合配置化的应进入 Settings；属于具体业务对象事实的，不应错误塞进全局配置。

8. 模块边界

- Settings 负责参数入口与治理基础，不替代具体业务模块本身。
 - Settings 不负责直接承载项目事实、场景事实、设变事件等对象。
 - Settings 可提供参数来源，但最终结果仍应由对应模块计算和呈现。
-

9. 待确认项

- 1. 哪些参数必须纳入发布流
 - 2. 哪些参数允许项目级覆盖
 - 3. 哪些参数允许场景级快照覆盖
 - 4. 财务发布权是否首期产品化
 - 5. 参数变更是否需要审批
-

10. 开发实施建议

- 1. 先梳理现有设置项分类
 - 2. 再区分全局 / 项目 / 场景三层作用域
 - 3. 再补参数快照与版本引用关系
 - 4. 最后补权限、发布与追溯能力
-

11. 验收建议

A 级验收

- 现有设置项可稳定查看与维护
- 参数有明确分类
- 参数能被主链路模块引用

B 级验收

- 参数有作用域区分
- 关键参数能形成快照或版本引用
- 能支撑后续治理能力扩展

C 级验收

- 审批发布

- 复杂权限治理
- 精细化变更审计

12. 结论

系统设置与参数治理的价值，不在于配置项数量，而在于把关键经营规则逐步从硬编码、散落逻辑和不可追溯状态中抽离出来，形成可维护、可版本化、可治理的统一参数基础。

F12-Profile 与个人中心

源文件：03-功能规格/F12-Profile 与个人中心.md

功能规格-Profile 与个人中心

适用范围：高压线束精算与决策引擎

来源依据：PRD_统一版_高压线束精算与决策引擎.md、PRD_统一版_研发实施清单.md

文档目标：把“Profile / 个人中心”从 PRD 级表述下钻为可供研发拆解的专项功能规格

当前判断：历史存在补全过程痕迹，但当前主应用未确认稳定实现，属于【已确定未完全实现】

交叉引用

- 对应总纲章节：12. Profile 与个人中心
- 对应开发任务书：04-开发任务书/T12-Profile 与个人中心.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md

1. 功能定位

Profile / 个人中心负责承载用户个人维度的信息与偏好能力，用于补齐系统从“业务模块集合”走向“完整产品”的个体使用侧能力。

它不属于经营闭环主链路，但属于产品化收口的重要一环。

2. 业务目标

- 承载个人信息
 - 承载主题偏好或界面偏好
 - 预留权限概览、通知概览、使用配置等能力
 - 作为个人级设置入口，而不是业务规则入口
-

3. 核心业务规则

3.1 Profile 负责个人维度，不替代系统设置

系统参数、业务规则、全局配置仍属于 Settings，不应被放入个人中心。

3.2 Profile 可承载偏好，但不应承载重业务闭环

个人中心应避免演变成另一个混杂业务治理页面。

3.3 与权限相关内容应以“概览”优先

如后续涉及权限、通知、审计入口，首期更适合先做概览与入口，而非直接承载复杂治理操作。

4. 核心对象规格

建议至少包含个人配置对象：

- profileId
- userId
- displayName
- email
- themePreference
- uiPreference
- notificationPreference
- updatedAt

5. 页面与交互要求

5.1 基础信息区

至少支持：

- 用户名称
- 邮箱或账号信息
- 基础身份展示

5.2 偏好区

至少支持：

- 主题偏好
- 界面展示偏好
- 使用配置预留

5.3 概览区预留

后续建议预留：

- 权限概览
 - 通知概览
 - 会话或使用状态概览
-

6. 数据与边界要求

- Profile 数据应与系统全局配置分离
 - 个人偏好不应覆盖业务口径参数
 - Profile 可提供主题或界面偏好来源，但不应影响正式经营计算
-

7. 模块边界

- Profile 属于个人使用层，不替代 Settings。
 - Profile 不承载场景、报价、分摊、跟踪等主业务对象。
 - Profile 可作为产品化补充入口，但不是主经营链路的优先模块。
-

8. 待确认项

- 1. 首期只做个人偏好，还是同时纳入权限概览
 - 2. 是否纳入通知中心入口
 - 3. 是否纳入审计或会话入口
 - 4. 是否与主题改造同步推进
-

9. 开发实施建议

- 1. 先定义个人配置对象
 - 2. 先落个人信息与偏好基础能力
 - 3. 再决定是否补权限 / 通知 / 审计入口概览
-

10. 验收建议

A 级验收

- 有页面入口
- 能展示个人基础信息
- 能保存个人偏好

B 级验收

- 能承载主题与界面偏好
- 能与系统整体主题能力联动

C 级验收

- 权限概览
- 通知概览
- 更重的个人工作台能力

11. 结论

Profile / 个人中心的价值，不在于增加一个附属页面，而在于补齐系统从“业务功能集合”到“完整产品体验”的最后一层个人使用侧能力。但它应始终服从主经营闭环优先级，不抢核心业务主线。

T00-开发任务书总表

源文件：04-开发任务书/T00-开发任务书总表.md

高压线束精算与决策引擎开发任务书总表

目标：把统一 PRD、研发实施清单与专项功能规格继续下钻为可排期、可分配、可验收的开发任务书体系

使用对象：产品、开发、测试、项目推进

使用原则：优先按主链路推进，待确认项先拍板再进入开发承诺范围

1. 任务书体系说明

本任务书体系分为两层：

第一层：总任务书

用于说明：

- 当前建议研发顺序
- 各模块依赖关系
- 哪些任务属于主链路
- 哪些任务属于治理补齐
- 哪些任务属于产品化收口

第二层：模块任务书

每个模块任务书至少包含：

- 任务目标
 - 前置依赖
 - 开发范围
 - 不在本轮范围
 - 研发子任务
 - 联调重点
 - 验收重点
-

2. 建议研发总顺序

第一批：主链路基础

- 1. 项目管理与 Dashboard
- 2. 场景管理
- 3. BOM 工作簿
- 4. 客户报价工作台

第二批：执行闭环

- 5. 分摊回收跟踪
- 6. 设变与跟踪
- 7. 预警系统与 Alerts

第三批：治理补齐

- 8. 版本与发布治理
- 9. 系统设置与参数治理

第四批：决策增强与产品化收口

- 10. Simulation 与年降管理
- 11. 管理决策舱
- 12. Profile 与个人中心

3. 关键依赖关系

3.1 主数据依赖

- 项目管理是所有模块挂载入口
- 场景管理是执行闭环的主容器
- BOM 工作簿是成本、报价、设变的主数据基础

3.2 双引擎依赖

- 客户报价工作台依赖场景、BOM、内部成本结果
- Simulation / 年降依赖场景、参数、报价与成本基线

3.3 执行闭环依赖

- 分摊回收依赖场景、线束号、产量、装车比
- 设变与跟踪依赖 BOM、场景、版本、报价结果

- 预警系统依赖执行闭环模块提供稳定状态与异常信号

3.4 治理依赖

- 版本与发布治理依赖对象关系基本稳定后再深化
 - 系统设置与参数治理需要同步为主链路模块提供稳定参数来源
-

4. 当前建议先出的模块任务书

首批建议先细化以下 6 份：

- 1. 开发任务书-项目管理与 Dashboard.md
- 2. 开发任务书-场景管理.md
- 3. 开发任务书-BOM 工作簿.md
- 4. 开发任务书-客户报价工作台.md
- 5. 开发任务书-分摊回收跟踪.md
- 6. 开发任务书-设变与跟踪.md

这些任务书完成后，已经足够支撑主链路与执行闭环的主要研发排期。

5. 任务分级建议

P0：主链路必做

- 项目管理与 Dashboard
- 场景管理
- BOM 工作簿
- 客户报价工作台

P1：经营闭环必补

- 分摊回收跟踪
- 设变与跟踪
- 预警系统与 Alerts

P2：治理与增强

- 版本与发布治理
- 系统设置与参数治理

- Simulation 与年降管理
- 管理决策舱

P3: 产品化收口

- Profile 与个人中心
- 非主闭环体验增强项

6. 使用原则

- 能直接复用当前 app/ 已有能力的，不默认重写。
- “已确定未完全实现”的内容优先补闭环。
- “待确认”的内容不直接写进本轮承诺开发范围。
- 先补对象、状态、规则链路，再补页面润色与扩展功能。

7. 结论

开发任务书体系的目的，不是再重复写一遍 PRD，而是把 PRD、实施清单和专项规格真正转成可以排期、可以拆人、可以联调、可以验收的执行材料。后续开发推进建议都以本任务书体系为准。

T01-项目管理与 Dashboard

源文件：04-开发任务书/T01-项目管理与 Dashboard.md

开发任务书-项目管理与 Dashboard

对应规格：功能规格-项目管理与 Dashboard.md

优先级：P0

目标：稳住系统项目入口层与项目级经营总览层，为后续主链路模块提供统一进入与导航基础

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F01-项目管理与 Dashboard.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA01-P0 主链路.md

1. 任务目标

完成项目入口层和 Dashboard 的首期稳定化，使系统至少具备：

- 可稳定管理项目列表
 - 可按项目识别并进入工作上下文
 - 可在 Dashboard 中查看项目级关键摘要
 - 可从 Dashboard 进入各专业模块
-

2. 前置依赖

- 当前项目对象基础能力已存在
 - 已有项目列表与 Dashboard 页面骨架
-

3. 本轮开发范围

必做

- 项目对象字段校验与补齐
- 项目列表稳定化
- Dashboard 汇总数据来源统一

- 模块入口与导航稳定化

可后置

- 项目锁定
 - 项目审批状态
 - 更复杂管理摘要
-

4. 不在本轮范围

- 重治理流转
 - 跨项目复杂分析
 - 管理层驾驶舱替代功能
-

5. 研发子任务

5.1 项目对象

- 校验项目字段完整性
- 校验项目状态枚举

5.2 项目列表

- 搜索与筛选稳定化
- 新建 / 导入 / 删除联动检查
- 列表摘要一致性检查

5.3 Dashboard

- 汇总指标来源统一
 - 子模块入口稳定化
 - 项目上下文保持一致
-

6. 联调重点

- 从项目列表进入 Dashboard 的上下文是否稳定
- Dashboard 指标与下游模块摘要是否一致

- 模块跳转是否丢失项目上下文
-

7. 验收重点

A 级

- 项目列表基础操作可用
- Dashboard 可稳定进入
- 模块导航联通

B 级

- 汇总数据来源统一
- 项目状态可支撑后续闭环
- 上下文切换稳定

C 级

- 项目层治理增强
 - 更复杂摘要能力
-

8. 风险与注意事项

- 不要在 Dashboard 中复制专业模块逻辑
 - 不要让项目状态只停留在显示文案层
 - 不要破坏现有可用入口链路
-

9. 完成定义

当项目列表与 Dashboard 能稳定承担系统入口层职责，并能支撑后续主链路模块联通时，本任务可视为达到首期完成定义。

T02-场景管理

源文件：04-开发任务书/T02-场景管理.md

开发任务书-场景管理

对应规格：功能规格-场景管理.md

优先级：P0

目标：建立项目下多场景主容器，使后续 BOM、报价、分摊、跟踪等模块具备稳定挂载基础

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F02-场景管理.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA01-P0 主链路.md

1. 任务目标

完成“一个项目多场景模型”的最小可运行闭环，使系统至少具备：

- 项目下存在多个场景
 - 场景有明确类型
 - 场景承载关键业务事实
 - 场景可作为 BOM、报价、分摊、跟踪的挂载容器
 - 场景之间可进行基础比较
-

2. 前置依赖

- 项目对象稳定存在
 - 项目详情 / Dashboard 已具备项目级入口
 - 当前代码中已有项目与模块路由骨架可复用
-

3. 本轮开发范围

必做

- 场景对象结构

- 项目内场景入口
- 场景列表
- 场景详情基础信息
- 场景类型识别
- 场景与 BOM / Quote / Alloc / Tracking 的引用关系预留

可后置

- 场景冻结
- 场景发布
- 场景继承
- 默认比较基线

4. 不在本轮范围

- 审批流
- 复杂权限治理
- 场景模板系统
- 多级发布流

5. 研发子任务

5.1 对象与状态

- 定义场景对象最小字段集
- 定义场景类型枚举
- 定义场景状态最小枚举

5.2 页面与入口

- 在项目内增加场景入口
- 增加场景列表与详情基础结构
- 支持进入具体场景上下文

5.3 关系挂接

- 场景与项目挂接
- 场景与 BOM / Quote / Alloc / Tracking 建立引用位

- 为后续版本关系预留字段

5.4 基础比较

- 支持至少两个场景之间的基础指标比较入口预留
-

6. 联调重点

- 从项目进入场景的路径是否稳定
 - 切换场景后是否能保持独立上下文
 - 不同场景修改是否互相覆盖
 - 下游模块能否识别当前场景上下文
-

7. 验收重点

A 级

- 项目下可查看多个场景
- 场景类型可识别
- 场景详情可进入

B 级

- 场景能稳定挂接下游模块
- 不同场景互不覆盖
- 基础比较入口存在

C 级

- 冻结 / 发布 / 继承增强能力
-

8. 风险与注意事项

- 不要把场景直接实现成页面 tab 标签概念
 - 不要把版本与场景混成一个对象
 - 不要在继承机制未确认前写死默认复制逻辑
-

9. 完成定义

当系统能够在同一项目下稳定承载多个类型明确、上下文独立、可挂接下游模块的场景时，本任务可视为达到首期完成定义。

T03-BOM 工作簿

源文件：04-开发任务书/T03-BOM 工作簿.md

开发任务书-BOM 工作簿

对应规格：功能规格-BOM 工作簿.md

优先级：P0

目标：稳住 BOM 作为主数据基础的角色，确保后续成本、报价、设变等模块都能基于统一 BOM 事实工作

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F03-BOM 工作簿.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA01-P0 主链路.md

1. 任务目标

完成 BOM 工作簿首期稳固与补强，使系统至少具备：

- 稳定承载逐行 BOM 数据
 - 稳定挂接线束号、场景、版本
 - 稳定为成本、报价、设变提供统一数据来源
 - 具备后续差异与版本能力的结构基础
-

2. 前置依赖

- 项目与场景上下文存在
 - 线束号对象或线束标识关系存在
-

3. 本轮开发范围

必做

- BOM 行字段完整性检查与补齐
- 线束号 / 场景 / BOM 行关系稳定化
- 主表格与汇总结构稳定化

- 下游模块读取来源统一

可后置

- 版本差异比较
 - 高级导入校验
 - 高级可视化比较
-

4. 不在本轮范围

- 复杂模板映射输出
 - 过重的多版本专题页面
 - 与主闭环无关的高级表格体验增强
-

5. 研发子任务

5.1 对象与字段

- 校验 BOM 行对象字段
- 校验材料 / 金属 / 分类属性字段
- 校验价格来源字段

5.2 关系结构

- BOM 与项目挂接
- BOM 与场景挂接
- BOM 与线束号挂接
- BOM 与版本预留关系

5.3 页面与汇总

- 主表格稳定化
- 汇总区稳定化
- 筛选能力稳定化

5.4 下游引用

- 报价模块读取一致性
- 设变模块读取一致性

- 计算链路引用一致性
-

6. 联调重点

- 场景切换后 BOM 上下文是否正确
 - 下游模块读取的 BOM 是否一致
 - 行级与线束号级汇总是否对得上
-

7. 验收重点

A 级

- 可稳定查看 BOM 行
- 可按线束号 / 分类筛选
- 可作为下游模块输入

B 级

- 字段完整性满足下游需求
- 关系挂接稳定
- 汇总结果一致

C 级

- 差异比较
 - 高级校验
 - 深化版本化
-

8. 风险与注意事项

- 不要把 BOM 工作簿做成孤立表格页
 - 不要让不同模块各自维护 BOM 口径
 - 不要在版本关系未确认前写死单一策略
-

9. 完成定义

当 BOM 工作簿能稳定作为线束号 / BOM 行颗粒度的统一数据基础，并被成本、报价、设变等模块一致引用时，本任务可视为达到首期完成定义。

T04-客户报价工作台

源文件：04-开发任务书/T04-客户报价工作台.md

开发任务书-客户报价工作台

对应规格：功能规格-客户报价工作台.md

优先级：P0

目标：建立客户口径报价结果、内部成本基线和差异判断三者并存的报价工作台闭环

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F04-客户报价工作台.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA01-P0 主链路.md

1. 任务目标

完成客户报价工作台首期闭环，使系统至少具备：

- 查看客户报价结果
 - 查看内部成本基线
 - 比较二者差异
 - 按项目 / 场景 / 线束号识别报价上下文
 - 为后续模板输出和权限治理预留结构
-

2. 前置依赖

- BOM 数据稳定
 - 场景对象存在
 - 内部成本结果具备稳定来源
-

3. 本轮开发范围

必做

- 报价快照结构

- 报价参数快照结构
- 客户报价结果展示
- 内部成本基线展示
- 差异结果展示

可后置

- 模板输出深化
 - 审批型参数治理
 - 正式发布流程
-

4. 不在本轮范围

- 复杂外部协同流程
 - 大范围模板矩阵扩展
 - 审批流页面化
-

5. 研发子任务

5.1 对象与快照

- 定义报价快照对象
- 定义报价参数快照对象
- 建立场景 / 线束号挂接

5.2 页面与结果

- 客户报价结果展示
- 内部成本基线展示
- 差异值与利润空间展示
- 吉利客户关键对照口径展示或输出预留（出厂价、到厂价、分摊费用表达、回收方式表达、定点状态）

5.3 治理预留

- 可调 / 锁定 / 审批字段预留
- 模板类型预留
- 正式输出状态预留

6. 联调重点

- 报价上下文是否随场景变化正确切换
- 内部成本基线与报价结果是否来自同一上下文
- 差异计算是否稳定一致

7. 验收重点

A 级

- 能查看报价结果
- 能查看内部成本基线
- 能查看差异结果

B 级

- 能保留参数快照
- 能稳定挂接场景与线束号
- 能支撑后续模板输出与参数治理

C 级

- 模板深化
- 审批治理
- 正式发布流转

8. 风险与注意事项

- 不要把客户报价直接等同于内部成本
 - 不要让参数快照缺失导致结果不可追溯
 - 不要让模板输出反向绑架核心结构
 - 不要把客户最终报价单当成系统主对象；系统仍以内部核算结果为主，吉利客户侧仅参考真实总报价模板中的关键对照口径
-

9. 完成定义

当客户报价工作台能在统一上下文下稳定呈现客户报价结果、内部成本基线与差异判断时，本任务可视为达到首期完成定义。

T05-Simulation 与年降管理

源文件：04-开发任务书/T05-Simulation 与年降管理.md

开发任务书-Simulation 与年降管理

对应规格：功能规格-Simulation 与年降管理.md

优先级：P2

目标：建立假设测算与年降影响分析的边界清晰、可比较、可引用的能力基础

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F05-Simulation 与年降管理.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md

1. 任务目标

完成 Simulation 与年降管理首期补强，使系统至少具备：

- 仿真任务对象
 - 年降对象
 - 基于明确基线的结果比较
 - 与正式场景 / 版本的清晰边界
-

2. 前置依赖

- 场景对象存在
 - 成本与报价基线存在
 - 关键参数来源清晰
-

3. 本轮开发范围

必做

- 仿真任务对象
- 年降对象

- 结果比较基础
- 正式事实边界明确

可后置

- 一键转场景
 - 更重周期序列分析
 - 深化治理能力
-

4. 不在本轮范围

- 复杂计划编排
 - 自动转正式版本
 - 深度预测系统
-

5. 研发子任务

5.1 对象定义

- 定义仿真任务对象
- 定义年降对象

5.2 基线与引用

- 明确仿真输入快照
- 明确年降引用上下文
- 明确与场景 / 版本关系

5.3 页面与比较

- 结果变化展示
 - 基线结果对照
 - 周期影响摘要
-

6. 联调重点

- 仿真与正式结果是否分层

- 年降结果是否挂接正确场景
 - 参数变动后结果是否可解释
-

7. 验收重点

A 级

- 能做关键参数假设调整
- 能看到结果变化
- 能查看年降影响

B 级

- 能引用明确基线
- 与场景 / 版本边界清晰
- 能做基础比较

C 级

- 转场景
 - 深度周期分析
 - 治理深化
-

8. 风险与注意事项

- 不要把仿真结果直接当正式结果
 - 不要把年降做成纯数字减值字段
 - 不要忽视基线快照
-

9. 完成定义

当仿真与年降分析能基于明确基线运行，并与正式经营事实保持清晰边界时，本任务可视为达到首期完成定义。

T06-分摊回收跟踪

源文件：04-开发任务书/T06-分摊回收跟踪.md

开发任务书-分摊回收跟踪

对应规格：功能规格-分摊回收跟踪.md

优先级：P1

目标：建立一次性费用按线束号独立、按根分摊，并能按装车比 × 累计产量跟踪回收进度的闭环

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F06-分摊回收跟踪.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA02-P1 执行闭环.md

1. 任务目标

完成分摊回收最小可运行闭环，使系统至少具备：

- 记录一次性费用分摊项
 - 按线束号独立分摊
 - 计算单根分摊金额
 - 跟踪计划回收、已回收、未回收
 - 标记回收完成状态并给出提醒入口
-

2. 前置依赖

- 场景对象存在
 - 线束号对象存在或可稳定识别
 - 基础产量、装车比数据有稳定来源
-

3. 本轮开发范围

必做

- 分摊项对象

- 回收记录对象或等价结构
- 分摊管理列表
- 进度状态计算
- 回收完成提醒入口

可后置

- 回收滞后预警
 - 超额回收处理
 - 审批或调价流程联动
-

4. 不在本轮范围

- 复杂财务台账
 - 多账套映射
 - 重审批流
-

5. 研发子任务

5.1 对象与状态

- 定义分摊项对象
- 定义回收状态枚举
- 定义回收记录结构

5.2 计算链路

- 形成总金额 → 单根分摊金额计算
- 形成计划回收 / 已回收 / 未回收判断
- 形成回收完成状态判断

5.3 页面与展示

- 分摊列表
- 分摊详情
- 回收进度展示
- 完成提醒入口

5.4 关系挂接

- 与场景挂接
 - 与线束号挂接
 - 与跟踪 / 预警预留联动点
-

6. 联调重点

- 分摊项是否绑定正确场景与线束号
 - 装车比 / 累计产量变动后进度是否更新正确
 - 回收完成后状态是否稳定
 - 后续跟踪与预警模块能否正确读取状态
-

7. 验收重点

A 级

- 有分摊项列表
- 有总金额、单根分摊、已回收 / 未回收展示
- 有状态展示

B 级

- 能基于装车比 $\times$ 累计产量判断进度
- 能稳定挂接场景与线束号
- 有回收完成提醒入口

C 级

- 异常处理
 - 预警联动
 - 审批化流转
-

8. 风险与注意事项

- 不要回退为项目级平均分摊
- 不要把分摊和回收混成一个字段

- 不要在回收认定来源未确认前写死复杂业务动作

9. 完成定义

当系统能够围绕具体场景和线束号形成一次性费用分摊、回收进度判断和完成提醒的最小闭环时，本任务可视为达到首期完成定义。

T07-设变与跟踪

源文件：04-开发任务书/T07-设变与跟踪.md

开发任务书-设变与跟踪

对应规格：功能规格-设变与跟踪.md

优先级：P1

目标：把 BOM 变化、协议价差距、残余材料池处理和异常状态转成可跟踪、可关闭的执行闭环

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F07-设变与跟踪.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA02-P1 执行闭环.md

1. 任务目标

完成设变与跟踪首期闭环，使系统至少具备：

- 记录设变事件
 - 识别变更影响对象和影响结果
 - 形成跟踪项
 - 展示跟踪状态
 - 支撑后续异常关闭与预警联动
-

2. 前置依赖

- BOM 数据稳定
 - 场景上下文稳定
 - 报价与分摊基础结果存在
-

3. 本轮开发范围

必做

- 设变事件对象

- 跟踪项对象
- 设变列表与详情
- 跟踪列表与详情
- 状态流最小闭环

可后置

- 审批流
 - 责任人与时限治理
 - 专题差异报告
-

4. 不在本轮范围

- 重协同消息系统
 - 复杂治理矩阵
 - 完整审批闭环
-

5. 研发子任务

5.1 设变事件

- 定义设变对象
- 识别变更前后对象
- 计算成本 / 报价 / 残余影响

5.2 跟踪项

- 定义跟踪项对象
- 定义状态枚举
- 支持来源对象挂接

5.3 页面与状态

- 设变列表与详情
- 跟踪列表与详情
- 基础状态推进能力

5.4 联动预留

- 与分摊挂接
 - 与预警挂接
 - 与版本引用预留
-

6. 联调重点

- 设变是否基于正确 BOM 上下文识别
 - 跟踪项是否能稳定引用来源对象
 - 状态推进后是否可被预警 / 管理摘要读取
-

7. 验收重点

A 级

- 能创建或查看设变事件
- 能看到影响摘要
- 能看到跟踪项与状态

B 级

- 设变能稳定挂接 BOM / 场景
- 跟踪状态可推进
- 能形成后续异常治理基础

C 级

- 审批
 - 责任人治理
 - 关闭机制深化
-

8. 风险与注意事项

- 不要把设变只做成 BOM 差异表
- 不要把跟踪只做成备注列表
- 不要把进度价误实现成加权混合价
- 不要把残余材料池继续算进当前产品成本

9. 完成定义

当系统能够围绕设变事件形成影响识别、跟踪项生成、状态推进和后续联动基础时，本任务可视为达到首期完成定义。

T08-预警系统与 Alerts

源文件：04-开发任务书/T08-预警系统与 Alerts.md

开发任务书-预警系统与 Alerts

对应规格：功能规格-预警系统与 Alerts.md

优先级：P1

目标：建立经营异常识别、预警实例生成与 Alerts 页面承载的最小闭环

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F08-预警系统与 Alerts.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA02-P1 执行闭环.md

1. 任务目标

完成预警系统与 Alerts 首期闭环，使系统至少具备：

- 规则基础结构
 - 预警实例生成能力
 - Alerts 列表查看能力
 - 预警级别、状态、类型展示
 - 与来源对象跳转关系
-

2. 前置依赖

- 场景、分摊、跟踪等对象有稳定状态来源
 - 关键阈值参数有配置入口
-

3. 本轮开发范围

必做

- 预警规则对象
- 预警实例对象

- 规则触发最小逻辑
- Alerts 列表
- 关联对象跳转

可后置

- 关闭机制
 - 责任人治理
 - 外部通知
 - 管理决策舱摘要深化
-

4. 不在本轮范围

- 复杂消息中心
 - 多级升级流转
 - 重协同通知矩阵
-

5. 研发子任务

5.1 对象与规则

- 定义预警规则对象
- 定义预警实例对象
- 定义级别与状态枚举

5.2 触发逻辑

- 接入金属价格类信号
- 接入分摊回收类信号
- 接入成本异常 / 执行异常类信号

5.3 页面与联动

- Alerts 列表页
 - 类型 / 级别 / 状态展示
 - 关联项目 / 场景 / 来源对象跳转
-

6. 联调重点

- 预警是否基于正确对象上下文生成
 - 同一异常是否重复触发失控
 - 页面跳转是否能回到正确来源对象
-

7. 验收重点

A 级

- 能生成预警实例
- 能在 Alerts 列表查看
- 能看到类型、级别、状态

B 级

- 能稳定挂接来源对象
- 能按核心维度筛选
- 能为后续关闭与治理提供结构基础

C 级

- 关闭机制
 - 责任人治理
 - 外部通知
-

8. 风险与注意事项

- 不要把预警只做成静态列表
 - 不要把规则层与页面层混在一起
 - 不要在分级标准未确认前写死过重逻辑
-

9. 完成定义

当系统能够围绕统一规则生成预警实例，并通过 Alerts 页面承载查看与跳转时，本任务可视为达到首期完成定义。

T09-管理决策舱

源文件：04-开发任务书/T09-管理决策舱.md

开发任务书-管理决策舱

对应规格：功能规格-管理决策舱.md

优先级：P2

目标：建立面向管理层的汇总判断入口，使成本、报价、分摊、跟踪、预警等结果形成统一经营摘要

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F09-管理决策舱.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md

1. 任务目标

完成管理决策舱首期补强，使系统至少具备：

- 管理摘要对象
 - 关键指标汇总
 - 异常与差异摘要
 - 跳转回专业模块的入口
-

2. 前置依赖

- 成本、报价、分摊、跟踪、预警等模块存在稳定摘要来源
-

3. 本轮开发范围

必做

- 汇总对象结构
- 成本 / 报价 / 利润摘要
- 预警 / 分摊 / 跟踪摘要
- 专业模块跳转

可后置

- 跨项目对比
 - 深度趋势分析
 - 治理摘要扩展
-

4. 不在本轮范围

- 重 BI 平台化建设
 - 高级自定义分析器
 - 跨系统看板整合
-

5. 研发子任务

5.1 汇总对象

- 定义管理摘要对象
- 统一摘要来源结构

5.2 页面呈现

- 首页关键摘要
- 差异与异常摘要
- 模块跳转入口

5.3 管理表达

- 汇总优先于明细
 - 差异优先于装饰
 - 异常优先暴露
-

6. 联调重点

- 摘要数据是否与专业模块一致
- 异常与预警汇总是否稳定
- 跳转是否能回到正确模块

7. 验收重点

A 级

- 能展示关键管理摘要
- 能跳转到专业模块

B 级

- 多模块摘要能稳定汇总
- 能支撑管理判断

C 级

- 跨项目对比
- 治理摘要
- 更复杂驾驶舱能力

8. 风险与注意事项

- 不要在管理决策舱复制一套独立业务逻辑
- 不要让页面堆满明细字段
- 不要用装饰替代异常表达

9. 完成定义

当系统能够将多模块结果稳定汇总为管理摘要，并支持管理层快速定位差异与异常时，本任务可视为达到首期完成定义。

T10-版本与发布治理

源文件：04-开发任务书/T10-版本与发布治理.md

开发任务书-版本与发布治理

对应规格：功能规格-版本与发布治理.md

优先级：P2

目标：建立关键对象的版本、状态、追溯与发布治理基础结构

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F10-版本与发布治理.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md

1. 任务目标

完成版本与发布治理首期基础，使系统至少具备：

- 版本对象
 - 状态结构
 - Trace ID 或等价唯一标识
 - 当前有效版本标识
 - 后续审计与发布流的结构基础
-

2. 前置依赖

- 场景、BOM、报价、参数等关键对象关系基本稳定
-

3. 本轮开发范围

必做

- 版本对象
- 发布事件对象或等价结构
- 最小状态流

- 有效版本标记

可后置

- 完整发布流页面化
 - 审计专题页
 - 异常关闭联动
-

4. 不在本轮范围

- 完整审批平台
 - 复杂签核流
 - 重审计后台
-

5. 研发子任务

5.1 对象与状态

- 定义版本对象
- 定义发布事件对象
- 定义状态枚举

5.2 关系挂接

- 场景挂接版本
- BOM 挂接版本
- 参数挂接版本
- 报价挂接版本

5.3 治理基础

- 生成 Trace ID
 - 标记当前有效版本
 - 保留切换记录基础
-

6. 联调重点

- 各对象是否引用正确版本
 - 状态切换后是否能稳定追溯
 - Trace ID 是否可唯一识别
-

7. 验收重点

A 级

- 有版本对象
- 有状态
- 有当前有效版本标记

B 级

- 有切换记录基础
- 多对象可挂接版本
- 可支撑后续发布流

C 级

- 审批
 - 审计专题
 - 复杂版本比较
-

8. 风险与注意事项

- 不要把场景与版本混成同一个对象
 - 不要等页面完成后再补版本字段
 - 不要忽视 Trace ID 这类治理基础字段
-

9. 完成定义

当关键对象具备版本、状态、有效标记和追溯基础时，本任务可视为达到首期完成定义。

T11-系统设置与参数治理

源文件：04-开发任务书/T11-系统设置与参数治理.md

开发任务书-系统设置与参数治理

对应规格：功能规格-系统设置与参数治理.md

优先级：P2

目标：建立关键参数的分类、作用域、快照与后续治理基础

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F11-系统设置与参数治理.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md

1. 任务目标

完成系统设置与参数治理首期补强，使系统至少具备：

- 现有设置项分类清晰
 - 参数作用域区分
 - 关键参数快照或等价引用基础
 - 后续版本与发布治理挂接能力
-

2. 前置依赖

- 主链路模块已识别关键参数来源
 - Settings 页面已有基础入口
-

3. 本轮开发范围

必做

- 参数分类梳理
- 全局 / 项目 / 场景作用域区分
- 关键参数快照基础

- 引用来源统一

可后置

- 审批发布
 - 精细权限治理
 - 复杂审计
-

4. 不在本轮范围

- 完整配置平台化改造
 - 重审批系统
 - 非业务导向的泛化设置扩展
-

5. 研发子任务

5.1 参数梳理

- 梳理现有设置项分类
- 标记关键参数
- 标记作用域

5.2 快照与引用

- 定义参数快照对象或等价结构
- 打通场景 / 报价 / 分摊等模块引用关系

5.3 治理预留

- 版本引用预留
 - 状态 / 锁定字段预留
 - 修改记录预留
-

6. 联调重点

- 不同模块是否引用同一参数来源
- 场景快照是否避免被实时值覆盖

- 参数调整后是否影响正确范围
-

7. 验收重点

A 级

- 参数分类清晰
- 参数来源稳定
- 现有设置项可维护

B 级

- 关键参数具备快照或等价引用基础
- 作用域区分清晰
- 可为后续治理扩展提供基础

C 级

- 审批发布
 - 精细权限
 - 深度审计
-

8. 风险与注意事项

- 不要把所有业务事实错误塞进 Settings
 - 不要让不同模块各自维护参数副本
 - 不要忽视场景级快照与全局配置的边界
-

9. 完成定义

当关键参数的分类、作用域、快照与统一引用基础建立起来时，本任务可视为达到首期完成定义。

T12-Profile 与个人中心

源文件：04-开发任务书/T12-Profile 与个人中心.md

开发任务书-Profile 与个人中心

对应规格：功能规格-Profile 与个人中心.md

优先级：P3

目标：补齐个人信息与个人偏好能力，完成系统产品化收口的一部分

交叉引用

- 对应功能规格：03-功能规格/F12-Profile 与个人中心.md
- 对应测试清单：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md

1. 任务目标

完成 Profile / 个人中心首期补齐，使系统至少具备：

- 页面入口
 - 个人基础信息展示
 - 个人偏好保存
 - 与主题能力的基本联动
-

2. 前置依赖

- 用户身份信息来源存在
 - 主题或界面偏好能力存在基础结构
-

3. 本轮开发范围

必做

- 个人配置对象
- 基础信息区
- 偏好区

- 保存与读取基础能力

可后置

- 权限概览
- 通知概览
- 审计或会话入口

4. 不在本轮范围

- 重业务治理入口
- 复杂个人工作台
- 权限系统重构

5. 研发子任务

5.1 对象定义

- 定义个人配置对象
- 定义偏好字段

5.2 页面能力

- 基础信息区
- 偏好区
- 保存读取逻辑

5.3 联动预留

- 与主题系统联动
- 与通知 / 权限概览预留连接

6. 联调重点

- 偏好保存是否稳定
- 主题联动是否正确
- 个人设置是否不会影响业务口径参数

7. 验收重点

A 级

- 有页面入口
- 能查看个人信息
- 能保存个人偏好

B 级

- 能与主题能力联动
- 结构可支撑后续扩展

C 级

- 权限概览
- 通知概览
- 更重的个人工作台扩展

8. 风险与注意事项

- 不要把系统设置塞进个人中心
- 不要让个人偏好影响正式经营计算
- 不要让 Profile 抢主闭环优先级

9. 完成定义

当系统能提供独立的个人信息与偏好入口，并与主题或基础个性化能力联动时，本任务可视为达到首期完成定义。

QA00-测试验收清单总表

源文件：05-测试验收/QA00-测试验收清单总表.md

高压线束精算与决策引擎测试验收清单总表

目标：把统一 PRD、专项规格与开发任务书中的验收建议整理为统一测试验收入口

使用对象：测试、产品、开发联调、阶段验收

使用原则：按 A / B / C 三级验收执行，A 为当前阶段必验，B 为闭环增强验收，C 为后续增强或待拍板能力验收

1. 验收分级说明

A 级

当前阶段必验项。通常对应：

- 页面或入口存在
- 基础对象存在
- 基础状态存在
- 主链路可跑通

B 级

闭环增强验收项。通常对应：

- 模块联动
- 状态流稳定
- 摘要和来源一致
- 可比较、可追溯、可挂接

C 级

增强能力或待拍板项。通常对应：

- 审批
- 高级治理
- 深度比较
- 外部通知
- 产品化增强项

2. 按模块验收入口

P0 主链路

- 项目管理与 Dashboard
- 场景管理
- BOM 工作簿
- 客户报价工作台

P1 执行闭环

- 分摊回收跟踪
- 设变与跟踪
- 预警系统与 Alerts

P2 治理与增强

- 版本与发布治理
- 系统设置与参数治理
- Simulation 与年降管理
- 管理决策舱

P3 产品化收口

- Profile 与个人中心

3. 当前阶段建议必验模块

建议先围绕以下模块完成 A 级与核心 B 级验收：

- 1. 项目管理与 Dashboard
- 2. 场景管理
- 3. BOM 工作簿
- 4. 客户报价工作台
- 5. 分摊回收跟踪
- 6. 设变与跟踪
- 7. 预警系统与 Alerts

4. 验收执行建议

4.1 先单模块，再跨模块

- 先验单模块 A 级
- 再验模块间 B 级联动
- 最后看 C 级增强能力

4.2 先对象和状态，再看页面细节

- 先确认对象存在
- 再确认状态存在
- 再确认页面承载与交互

4.3 先以当前代码为准

- 历史会话和历史截图只能作为补充证据
- 当前主应用 `app/` 代码和实际联调结果是验收主依据

5. 文档对应关系

如需查看各模块详细验收点，请对应阅读：

- 各 `功能规格-*.md` 中的“验收建议”章节
- 各 `开发任务书-*.md` 中的“验收重点”章节

6. 后续建议

如果继续往下收，下一步建议直接把本总表继续拆成：

- `测试验收清单-P0 主链路.md`
- `测试验收清单-P1 执行闭环.md`
- `测试验收清单-P2 治理与增强.md`

这样就可以直接进入执行级测试清单，而不再停留在总表层。

7. 结论

测试验收清单总表的作用，是把已经形成的 PRD、功能规格和开发任务书三层材料，统一转换成可执行的验收入口。后续测试推进建议都从本总表进入，再按模块细化。

QA01-P0 主链路

源文件：05-测试验收/QA01-P0 主链路.md

测试验收清单-P0 主链路

适用范围：高压线束精算与决策引擎 P0 主链路

来源依据：统一 PRD、研发实施清单、对应功能规格与开发任务书

目标：覆盖当前阶段必须跑通的主链路验收项

交叉引用

- 对应功能规格：
 - 03-功能规格/F01-项目管理与 Dashboard.md
 - 03-功能规格/F02-场景管理.md
 - 03-功能规格/F03-BOM 工作簿.md
 - 03-功能规格/F04-客户报价工作台.md
- 对应开发任务书：见 04-开发任务书/ 同编号模块任务书

1. 覆盖模块

- 项目管理与 Dashboard
- 场景管理
- BOM 工作簿
- 客户报价工作台

2. 测试执行原则

- 先验证对象与入口存在
- 再验证上下文切换稳定
- 再验证模块间基础联通
- 当前 app/ 实际行为为主依据

3. 项目管理与 Dashboard

A 级必验

- 能打开项目列表页
- 能看到项目列表数据
- 能按项目名 / 编号 / 客户搜索
- 能按状态筛选
- 能执行新建 / 导入 / 删除入口
- 能进入项目 Dashboard
- Dashboard 中能看到关键摘要与主模块入口

B 级增强验收

- 从项目列表进入 Dashboard 时项目上下文正确
- Dashboard 中模块入口跳转后仍保持项目上下文
- Dashboard 摘要与下游模块显示口径不明显冲突

C 级增强验收

- 项目层锁定或治理状态
 - 更复杂项目级汇总
-

4. 场景管理

A 级必验

- 在项目下能看到场景入口
- 能看到多个场景或场景列表结构
- 场景类型可识别
- 能进入具体场景详情或上下文

B 级增强验收

- 切换不同场景后上下文正确
- 不同场景的数据不互相覆盖
- 下游模块能识别当前场景
- 有基础比较入口或比较结构预留

C 级增强验收

- 场景冻结
- 场景发布

- 场景继承
-

5. BOM 工作簿

A 级必验

- 能进入 BOM 页面
- 能看到逐行 BOM 数据
- 能按线束号筛选
- 能按分类筛选
- 能看到基础汇总信息

B 级增强验收

- BOM 与当前场景上下文一致
- 下游报价 / 设变读取的是同一 BOM 口径
- 行级与线束号级汇总口径一致

C 级增强验收

- 版本差异比较
 - 深化导入校验
-

6. 客户报价工作台

A 级必验

- 能进入报价页面
- 能看到客户报价结果
- 能看到内部成本基线
- 能看到差异值或利润空间
- 能在项目 / 场景 / 线束号上下文中查看结果

B 级增强验收

- 场景切换后报价上下文同步切换
- 参数快照或等价结构存在
- 差异结果与内部成本基线口径一致

C 级增强验收

- 模板输出深化
 - 参数审批治理
 - 正式发布状态
-

7. P0 跨模块联调必验

A 级必验

- 从项目列表进入 Dashboard
- 从 Dashboard 进入场景上下文
- 从场景进入 BOM 与报价
- 当前项目 / 场景上下文在链路中不丢失

B 级增强验收

- BOM → 报价的基础数据链路可解释
 - 场景变化能影响 BOM / 报价上下文
 - 摘要页与专业页口径基本一致
-

8. 阻塞判定

以下任一情况出现，P0 不应视为通过：

- 项目上下文丢失
 - 场景上下文丢失
 - BOM 数据与报价结果明显不在同一上下文
 - 主入口链路无法连续走通
-

9. 结论

P0 主链路验收的核心，不是某一页是否存在，而是系统是否已经形成“项目 → 场景 → BOM / 报价”的稳定工作主链。如果这条主链不能稳定跑通，后续执行闭环与治理能力都缺少基础。

QA02-P1 执行闭环

源文件：05-测试验收/QA02-P1 执行闭环.md

测试验收清单-P1 执行闭环

适用范围：高压线束精算与决策引擎 P1 执行闭环

来源依据：统一 PRD、研发实施清单、对应功能规格与开发任务书

目标：覆盖经营闭环相关模块的执行级验收项

交叉引用

- 对应功能规格：
 - 03-功能规格/F06-分摊回收跟踪.md
 - 03-功能规格/F07-设变与跟踪.md
 - 03-功能规格/F08-预警系统与 Alerts.md
- 对应开发任务书：见 04-开发任务书/ 同编号模块任务书

1. 覆盖模块

- 分摊回收跟踪
 - 设变与跟踪
 - 预警系统与 Alerts
-

2. 测试执行原则

- 先验证对象与状态存在
 - 再验证计算与状态推进
 - 再验证模块联动
 - 验收重点是“闭环成立”，不是页面是否好看
-

3. 分摊回收跟踪

A 级必验

- 能进入分摊管理页面或模块入口
- 能看到分摊项列表

- 能看到总金额、单根分摊金额
- 能看到已回收 / 未回收金额
- 能看到当前状态

B 级增强验收

- 回收进度能基于装车比 × 累计产量判断
- 分摊项与场景、线束号挂接正确
- 回收完成后有提醒入口或完成状态

C 级增强验收

- 回收滞后预警
 - 超额回收
 - 审批或调价流程联动
-

4. 设变与跟踪

A 级必验

- 能进入设变页面
- 能看到设变事件列表或详情
- 能看到影响对象或影响摘要
- 能进入跟踪页面
- 能看到跟踪项与状态

B 级增强验收

- 设变与 BOM / 场景挂接正确
- 跟踪项能引用正确来源对象
- 跟踪状态可推进
- 进度价差距跟踪口径正确
- 残余材料池未继续计入当前产品成本

C 级增强验收

- 审批流
- 责任人治理
- 关闭机制深化

5. 预警系统与 Alerts

A 级必验

- 能生成预警实例或至少看到真实预警结果
- 能进入 Alerts 页面
- 能看到预警类型、级别、状态
- 能跳转到来源对象

B 级增强验收

- 预警规则与实例分层清晰
- 回收异常、执行异常或成本异常能触发预警
- Alerts 页面筛选能力基本可用
- 跳转目标正确

C 级增强验收

- 关闭机制
- 责任人治理
- 外部通知能力

6. P1 跨模块联调必验

A 级必验

- 分摊状态可进入跟踪视野
- 设变事件可进入跟踪视野
- 预警可引用分摊 / 设变 / 跟踪来源对象

B 级增强验收

- 分摊回收完成可触发后续提醒
 - 设变引发的异常可被预警识别
 - 跟踪状态变化可影响预警或摘要状态
-

7. 阻塞判定

以下任一情况出现，P1 不应视为通过：

- 分摊有展示但无状态逻辑
- 设变有记录但无影响识别
- 跟踪有列表但状态不可推进
- Alerts 有页面但无真实来源对象
- 进度价 / 残余材料池口径与既定规则冲突

8. 结论

P1 执行闭环验收的核心，不是把几个模块页面做出来，而是确认系统是否已经具备“变化可识别、执行可跟踪、异常可提醒”的闭环能力。如果这层不成立，系统仍然停留在一次性核算工具阶段。

QA03-P2 治理与增强

源文件：05-测试验收/QA03-P2 治理与增强.md

测试验收清单-P2 治理与增强

适用范围：高压线束精算与决策引擎 P2 治理与增强

来源依据：统一 PRD、研发实施清单、对应功能规格与开发任务书

目标：覆盖治理能力、决策增强能力与产品化收口能力的验收项

交叉引用

- 对应功能规格：
 - 03-功能规格/F05-Simulation 与年降管理.md
 - 03-功能规格/F09-管理决策舱.md
 - 03-功能规格/F10-版本与发布治理.md
 - 03-功能规格/F11-系统设置与参数治理.md
 - 03-功能规格/F12-Profile 与个人中心.md
- 对应开发任务书：见 04-开发任务书/ 同编号模块任务书

1. 覆盖模块

- 版本与发布治理
 - 系统设置与参数治理
 - Simulation 与年降管理
 - 管理决策舱
 - Profile 与个人中心
-

2. 测试执行原则

- 先验证基础治理结构是否存在
 - 再验证是否真正支撑主链路结果
 - 再验证是否形成管理和产品化增强效果
 - 不以页面多少判断通过，而以结构与口径是否成立判断
-

3. 版本与发布治理

A 级必验

- 关键对象存在版本结构或等价关系
- 版本状态存在
- 当前有效版本可识别
- Trace ID 或等价唯一标识存在

B 级增强验收

- 场景 / BOM / 参数 / 报价可挂接版本
- 状态切换可追溯
- 可支撑后续发布流深化

C 级增强验收

- 完整审批流
- 审计专题页
- 复杂版本比较

4. 系统设置与参数治理

A 级必验

- 现有设置项可稳定维护
- 参数分类清晰
- 关键参数可被主链路模块引用

B 级增强验收

- 全局 / 项目 / 场景作用域区分明确
- 关键参数具备快照或等价引用结构
- 参数调整影响范围正确

C 级增强验收

- 审批发布
 - 精细权限治理
 - 深度审计
-

5. Simulation 与年降管理

A 级必验

- 能调整关键参数并看到变化结果
- 能查看年降参数与影响结果

B 级增强验收

- 仿真与正式结果分层清晰
- 年降能挂接场景或版本
- 基线引用明确

C 级增强验收

- 一键转场景
 - 更重周期分析
 - 治理深化
-

6. 管理决策舱

A 级必验

- 能查看关键管理摘要
- 能从摘要跳转到专业模块

B 级增强验收

- 成本 / 报价 / 分摊 / 跟踪 / 预警摘要能稳定汇总
- 差异与异常能优先暴露

C 级增强验收

- 跨项目对比
 - 治理摘要
 - 更复杂管理驾驶舱能力
-

7. Profile 与个人中心

A 级必验

- 有页面入口
- 能查看个人基础信息
- 能保存个人偏好

B 级增强验收

- 能与主题或界面偏好联动
- 不影响主业务口径参数

C 级增强验收

- 权限概览
- 通知概览
- 更重的个人工作台扩展

8. P2 跨模块联调必验

A 级必验

- 版本与参数治理能力能支撑主链路对象
- 管理决策舱能读取真实摘要来源

B 级增强验收

- 仿真、年降、版本、参数之间引用关系正确
- 管理决策舱摘要与专业模块口径一致
- Profile 偏好不干扰业务结果

9. 阻塞判定

以下任一情况出现，P2 不应视为通过：

- 有版本字段但无有效版本判断
 - 参数有页面但无稳定引用来源
 - 仿真结果与正式结果混用
 - 决策舱摘要与专业模块明显冲突
 - Profile 改动影响业务计算结果
-

10. 结论

P2 治理与增强验收的核心，不是堆更多管理页面，而是确认系统是否已经从“会算、会跟踪”继续升级为“可治理、可追溯、可决策、可产品化使用”。这层通过后，系统才更接近真正的平台化产品形态。

DS01-核算表数据结构与计算逻辑说明书

源文件：06-数据结构说明书/DS01-核算表数据结构与计算逻辑说明书.md

核算表数据结构与计算逻辑说明书

分析对象：吉利 E281 定点核算.xlsx (19 sheets, 定点版——代表最终中标价格)

生成时间：2026-04-07 / 2026-04-08 更新

数据来源验证：已通过 openpyxl 逐 cell 提取值与公式，并与种子数据 JSON 交叉验证

文档定位补充：本文档主要解释“财务核算工作簿 / 定点核算 Excel”的真实 sheet 结构与公式链路；在系统设计中，应与《吉利报价单数据结构和计算逻辑说明书》《BOM 表的数据结构和计算逻辑说明书》配套阅读，分别区分财务核算结构、客户报价结构与 BOM 主数据结构。

使用说明

本文件为资料包归档副本，内容与 D:/成本核算动态模型/文档/核算表数据结构与计算逻辑说明书.md 保持一致，用于与统一 PRD 资料包中的其他说明书统一存放、统一阅读。

如后续继续更新，建议同步更新原文件与本资料包归档副本。

本轮表述更新说明

关于一次性费用分摊回收方式，当前统一表述调整为：一次性费用分摊回收在财务测算口径与销售 / 客户执行口径之间存在表达差异。系统落地时，应以实际业务执行口径为主，同时保留财务口径的对照与解释能力。

交叉引用

- 主要关联功能规格：
 - 03-功能规格/F06-分摊回收跟踪.md
 - 03-功能规格/F07-设变与跟踪.md
 - 03-功能规格/F10-版本与发布治理.md
 - 03-功能规格/F11-系统设置与参数治理.md
- 主要用途：为功能规格与开发任务书提供底层字段和计算口径依据

DS02-吉利报价单数据结构和计算逻辑说明书

源文件：06-数据结构说明书/DS02-吉利报价单数据结构和计算逻辑说明书.md

吉利报价单数据结构和计算逻辑说明书

分析对象：参考表格/报价模板/高压线束包 1-总报价模板(新)-20251117132314103 - 定点.xls

适用范围：高压线束精算与决策引擎中的吉利客户报价单、定点/设变报价输出、客户模板映射

编写时间：2026-04-08

交叉引用

- 主要关联功能规格：
- 03-功能规格/F04-客户报价工作台.md
- 主要用途：基于吉利真实总报价模板，澄清吉利报价单的真实对象结构、字段组成和费用构成方式

1. 文档目标

本文档以真实吉利总报价模板为参照，但站在系统边界内说明其可参考部分。目标是说明：

- 吉利最终客户报价单在真实模板中由哪些 sheet 组成
- 对系统仍有参考价值的字段主要有哪些
- 系统应关注哪些可对照口径，哪些内容不应强行映射
- 吉利最终客户报价单与内部核算结果之间的边界在哪里

2. 吉利报价单在真实模板中的位置

真实吉利报价单对应文件：

高压线束包 1-总报价模板(新)-20251117132314103 - 定点.xls

当前模板包含 6 个 sheet：

- 1. 填写说明
- 2. 价格汇总
- 3. 4.1 工装费

- 4.4.2. 试验费
- 5.4.3. 研发费
- 6. 工装分类&工序内容&工序号对应关系（非报价内容）

其中真正构成“吉利报价单”的核心，是：

- 价格汇总
- 4.1 工装费
- 4.2. 试验费
- 4.3. 研发费

但这份报价单是销售最终按商务策略调整后、提交到客户系统并被客户承认的结果文件。它不应被系统内核直接建模为正式可计算对象，更适合作为**内部核算结果的对照参照物**，重点参考其中的分摊费用及回收方式、出厂价、到厂价和定点确认口径。

3. 系统应参考的对象层级

3.1 吉利最终报价单对象 (Reference Workbook)

承载销售最终提交给客户并被客户承认的一整套报价模板。

3.2 价格汇总参考行 (Reference Price Summary Row)

价格汇总 按线束零件号逐行展示最终客户口径结果，系统主要参考其中的：

- 出厂价（不含分摊）
- 总到厂价（未税）
- 总投资费用

3.3 工装费参考明细行 (Reference Tooling Fee Row)

4.1 工装费 用于识别客户最终认可的工装费用表达方式。

3.4 试验费参考明细行 (Reference Test Fee Row)

4.2. 试验费 用于识别客户最终认可的试验费用表达方式。

3.5 研发费参考明细行 (Reference R&D Fee Row)

4.3. 研发费 用于识别客户最终认可的研发费用表达方式。

3.6 工装分类映射表 (Tooling Mapping Reference)

最后一个 sheet 不是报价结果本身，而是工装分类与工序号的辅助规则表。

4. 系统应保留的参考结构

这部分不是要求系统完整承载客户最终报价单，而是说明系统若需对照吉利最终报价单，至少应能识别哪些参考结构。

4.1 吉利报价单参考对象

```
interface GeelyQuoteWorkbookReference {
    sourceFile: string
    templateType: 'geely_total_quote_fixed_point'
    quoteStage: 'fixed_point' | 'change'
    isCustomerAccepted?: boolean
}
```

4.2 价格汇总参考行

```
interface GeelyPriceSummaryReferenceRow {
    factoryName: string
    partNumber: string
    partName: string
    totalArrivalPriceUntaxed: number
    exWorksPriceExcludingAllocation: number
    rawMaterialCost?: number
    purchasedPartCost?: number
    processingCost?: number
    scrapLossCost?: number
    managementCost?: number
    financialCost?: number
    sellingCost?: number
    profit?: number
    totalToolingFee?: number
}
```

其中系统真正需要重点对照的是：

- totalArrivalPriceUntaxed
- exWorksPriceExcludingAllocation
- totalToolingFee 及其他一次性费用表达

4.3 工装/试验/研发参考明细

```
interface GeelyOneTimeFeeReferenceRow {
    partNumber?: string
    partName?: string
    feeCategory: 'tooling' | 'test' | 'rnd'
    feeItemName: string
    totalFee?: number
    newOrBorrowed?: '新开' | '借用'
    remark?: string
}
```

这类明细主要用于理解客户最终认可的分摊费用及回收方式表达，不代表系统必须逐字段承载销售最终报价策略。

5. 真实字段语义

5.1 价格汇总页是客户最终报价主表

价格汇总 的核心口径非常明确：

- **总到厂价（未税）** = 客户最终看到的总价口径
- **出厂价（不含分摊）** = 直接材料 + 制造费用 + 期间费用及利润
- **1.直接材料** 下又拆为：
 - 原材料成本（A1）
 - 外购件成本（A2）
- **2.制造费用** 下至少包括：
 - 加工费用（B1）
 - 废品损失（B2）
- **3.期间费用+利润** 下至少包括：
 - 管理费用（C1）
 - 财务费用（C2）
 - 销售费用（C3）
 - 利润（D）
- **4.总投资费用** 当前模板首列展示为总工装费用

这说明吉利模板的真实报价核心不是此前写的“铜重、铝重、工时、包装费、运输费”那套结构，而是**按客户模板要求分成直接材料、制造费用、期间费用+利润、总投资费用**四大块。

5.2 工装费不是一个简单汇总数

4.1 工装费 不是只给总额，而是展开到：

- 工装分类
- 子零部件编号/名称
- 新开/借用
- 工序内容
- 工序号
- 工装名称
- 模穴数
- 寿命

- 外形尺寸
- 设计费用
- 上模/下模品牌与费用

所以系统里不能只保留 `totalToolingFee` 一个数字，至少要保留工装明细层。

5.3 试验费按项目逐项展开

4.2. 试验费 的总试验费用公式为：

总试验费用 $F = (\text{每次试验费 } A + \text{样件数量 } C \times \text{样件价格 } D + \text{试验工装费用 } E) \times \text{试验次数 } B$

这说明试验费对象本身就是**结构化计算对象**，不是备注字段。

5.4 研发费是多费用篮子相加

4.3. 研发费 的总研发费用公式为：

总研发费用 $P = A + B + C + D + E + F$

其中：

- $A =$ 硬件开发费用
- $B =$ 软件开发费用
- $C =$ 标定测试费用
- $D =$ 开发工具费用
- $E =$ 认证费用
- $F =$ 差旅费

所以研发费不是单列金额，而是由多种研发活动汇总而成。

6. 真实计算链路

6.1 价格汇总主链路

模板中已经直接给出主公式定义：

出厂价（不含分摊） $P1 = A1 + A2 + B1 + B2 + C1 + C2 + C3 + D$
总到厂价（未税） $P2 = P1 + E1 + E2 + F1 + F2 + G1 + G2 + J1 + J2 + K + L$

其中当前可直接确认的展示层为：

- $A1$ 原材料成本
- $A2$ 外购件成本

- B1 加工费用
- B2 废品损失
- C1 管理费用
- C2 财务费用
- C3 销售费用
- D 利润
- 4.总投资费用中至少有工装费

说明模板本身保留了更完整的客户报价分项，只是当前截取区未完全展开 E/F/G/J/K/L 各项中文标题。

6.2 工装费链路

工装费明细

- 按工装分类/工序/子零部件录入
- 形成线束号级工装费用
- 汇入价格汇总中的总投资费用

6.3 试验费链路

试验项目明细

- 计算单项总试验费用
- 按零件号汇总
- 进入总到厂价相关投资/附加费用口径

6.4 研发费链路

研发工作内容明细

- 分别计算硬件/软件/标定/工具/认证/差旅
- 汇总总研发费用
- 进入报价总成本口径

7. 吉利报价单与内部核算表的边界

7.1 内部报价核算表才是系统主对象

像：

- 吉利 E281 报价核算_BOM 核对版.xlsx
- 吉利 E281 定点核算_BOM 核对版.xlsx

这类文件对应的才是系统真正要承载和管理的内部核算逻辑。

7.2 吉利最终报价单不是系统可完全映射对象

吉利最终报价单是销售按商务策略调整后的最终提交版本，其中很多费用表达和利润安排已经过商务处理，和内部核算不存在稳定——映射关系。

因此系统不应尝试把整份吉利最终报价单完整反向建模为可计算内核对象。

7.3 系统只参考少数关键对照口径

对于吉利最终报价单，系统主要参考：

- 分摊费用及回收方式
- 出厂价
- 到厂价
- 定点确认含义

除此之外的商务调整项，不应强行纳入系统映射规则。

8. 推荐落地约束

8.1 系统以内部核算为主

DS02 用于帮助理解吉利最终报价单，不改变系统以内部核算为主对象的边界。

8.2 只保留关键对照口径

系统如需引用吉利最终报价单，应优先只保留：

- 出厂价
- 到厂价
- 分摊费用表达
- 回收方式表达
- 是否定点/已被客户承认

8.3 不要尝试反推销售商务策略

销售最终报价中的商务调整项不应被强行拆回系统规则，也不应要求与内部核算逐字段映射。

8.4 工装分类与工序号映射仍可作为辅助参考

它属于模板辅助规则，可用于理解费用结构，但不是系统主报价结果对象。

9. 当前应补充到系统说明书中的结论

- 1. 吉利最终客户报价单真实载体是 高压线束包 1-总报价模板(新)-20251117132314103 - 定点.xls。
- 2. 这份报价单是销售最终按商务策略调整后提交给客户并被承认的结果，不是系统主计算对象。
- 3. 系统主对象仍然是内部核算表；吉利最终报价单主要用于参考分摊费用及回收方式、出厂价、到厂价和定点含义。
- 4. 吉利用户口径下的很多费用调整与商务策略，不能要求与内部核算逐字段稳定映射。
- 5. DS02 的作用应是划清“可参考口径”和“不可强映射口径”，而不是要求系统完整承载最终客户报价单。

10. 结论

吉利报价单应被视为销售最终提交给客户并被客户承认的结果文件。对系统而言，它的价值不在于被完整建模，而在于帮助确认客户最终认可的分摊费用及回收方式、出厂价、到厂价和定点口径。系统主对象仍应坚持内部核算结构，不应把销售最终报价策略反向硬映射进内核。

DS03-BOM 表的数据结构和计算逻辑说明书

源文件：06-数据结构说明书/DS03-BOM 表的数据结构和计算逻辑说明书.md

BOM 表的数据结构和计算逻辑说明书

分析对象：参考表格/E281/吉利 E281 国内项目 TT BOM V05-2026.01.04.xlsx、参考表格/E281/E281 项目 报价 BOM V01-11.3.xlsx、相关单线束 sheet（如 6608516992）

适用范围：高压线束精算与决策引擎中的 BOM 工作簿、材料成本上游、配置清单、报价核算上游基础

编写时间：2026-04-08

交叉引用

- 主要关联功能规格：
- 03-功能规格/F03-BOM 工作簿.md
- 主要用途：基于真实 BOM 工作簿，澄清线束 BOM 的对象层次、字段结构与向报价表传递的计算关系

1. 文档目标

本文档基于真实 E281 BOM 工作簿说明：

- BOM 表在实际业务里由哪些 sheet 组成
- 线束 BOM、配置清单、总成散件清单之间是什么关系
- BOM 行真实字段有哪些
- BOM 如何汇总成报价核算表中的材料成本、铜重、铝重、导线成本和工时基础

2. 真实 BOM 工作簿的结构定位

从 吉利 E281 国内项目 TT BOM V05-2026.01.04.xlsx 与 E281 项目 报价 BOM V01-11.3.xlsx 看，真实 BOM 工作簿至少包含以下几层：

- 配置清单**：线束号与车型/配置/适配关系
- 变更履历**：线束级设计与材料变化记录
- 总成散件清单**：跨线束的标准散件清单
- 二次物料明细**：从 KSK 明细中反查并汇总出的二次物料层

- 5. **KSK 线束 BOM 明细**：项目级、可汇总的线束 BOM 主表
- 6. **单线束 sheet (如 6608516992)**：某条线束的原始结构展开页

因此，真实 BOM 不是单个明细表，而是一个**从配置层到单线束展开层的多 sheet 结构体系**。

3. 真实对象层级

3.1 配置对象 (Harness Configuration Row)

来源于 配置清单，定义：

- 线束零件号
- 线束名称
- 适配导线
- 配置/标配/选配关系
- 车型/版本适用矩阵

3.2 线束 BOM 主行 (Harness Bom Main Row)

来源于 KSK 线束 BOM 明细，是系统最接近“项目级 BOM 主事实表”的对象。

3.3 单线束原始明细行 (Single Harness Detail Row)

来源于 6608516992 这类单线束 sheet，承载该线束最原始的物料结构。

3.4 二次物料汇总行 (Secondary Material Row)

来源于 二次物料明细，是对 KSK 明细中的某些物料描述进行汇总后的结果层。

3.5 变更事件行 (Bom Change Row)

来源于 变更履历，用于表达导线规格、用量、套管、支架等变化。

4. 基于真实表格的核心数据结构

4.1 线束配置行

对应 配置清单：

```
interface HarnessConfigurationRow {
    sequenceNo: string
    packageName: string
}
```

```
harnessPartNumber: string
harnessName: string
adaptedWire?: string
configurationLabel?: string
fitmentType?: 'S' | 'O'
vehicleApplicability?: string[]
}
```

4.2 KSK 线束 BOM 明细行

对应 `KSK 线束 BOM 明细` 当前真实可见主列:

```
interface KskBomRow {
  harnessPartNumber: string
  harnessName: string
  assemblyPartNumber?: string
  partNumber: string
  partName: string
  isSemiFinished: 'Y' | 'N'
  sapOrModel?: string
  circuitNo?: string
  quantity: number
  unit: string
  supplier?: string
  remark?: string
  otherRemark?: string
}
```

4.3 单线束原始展开行

对应 `6608516992` 这类单线束 sheet:

```
interface SingleHarnessDetailRow {
  rowNo: string
  functionDescription?: string
  partNumber: string
  partName: string
  isSemiFinished: 'Y' | 'N'
  wireNo?: string
  pin?: string
  option?: string
  spec?: string
  quantity: number
  unit: string
  remark?: string
  otherRemark?: string
  subPartNumber?: string
  subPartName?: string
  subPartQuantity?: number
  subPartUnit?: string
}
```

4.4 二次物料汇总行

对应 `二次物料明细`:

```
interface SecondaryMaterialRow {
  componentDescription: string
}
```



```
materialName?: string
quantity: number
unit?: string
unitPrice?: number
unitCopperWeight?: number
copperWeight?: number
supplier?: string
origin?: string
sapNo?: string
remark?: string
}
```

4.5 BOM 变更事件行

对应 变更履历：

```
interface BomChangeHistoryRow {
  harnessPartNumber: string
  harnessName?: string
  changeDescription: string
  changeDate?: string
  remark?: string
}
```

4.6 线束汇总结果行

这是 BOM 向报价核算表传递时形成的汇总层，真实来源在报价核算表 配置明细 中由 SUMIFS(KSK 线束 BOM 明细!...) 得到：

```
interface HarnessBomSummaryRow {
  harnessPartNumber: string
  harnessName: string
  materialCost: number
  copperWeightKg: number
  aluminumWeightKg: number
  wireCost: number
  cuttingHours?: number
  sharedManufacturingHours?: number
  postProcessHours?: number
  jph?: number
  circuitCount?: number
}
```

5. 真实字段语义

5.1 配置清单不是 BOM 明细本身

配置清单 负责回答：

- 哪些线束存在
- 对应什么零件号/名称
- 是标配还是选配

- 适用于哪些车型配置

它是**线束选择层**，不是材料明细层。

5.2 KSK 线束 BOM 明细才是项目级 BOM 主表

从真实引用关系看：

- 报价核算表 配置明细 用 SUMIFS(KSK 线束 BOM 明细!...)
- 二次物料明细用 VLOOKUP/SUMIFS(KSK 线束 BOM 明细!...)

说明 KSK 线束 BOM 明细 才是最关键的 BOM 事实来源。

5.3 单线束 sheet 是原始展开页，不等于系统主存储结构

如 6608516992 sheet 中还保留：

- Function
- Wire NO.
- PIN
- OPTION
- SPEC
- Sub-Part Number/Name/Quantity

这些字段非常适合做原始解析与追溯，但在系统内核里不一定全部作为统一主对象字段暴露。

5.4 二次物料明细是派生层

其公式大量使用：

- VLOOKUP(..., KSK 线束 BOM 明细!D:N, ...)
- SUMIFS(KSK 线束 BOM 明细!K:K, ...)

说明它是从 KSK 明细中提取/聚合出的二次材料视图，而不是独立录入主表。

6. 真实计算链路

6.1 配置清单确定线束集合

配置清单

- 给出线束号、线束名称、标配/选配、车型适用关系
- 形成当前项目/配置下应进入核算的线束集合

6.2 单线束展开页进入 KSK 线束 BOM 明细

真实工作簿里，单线束页保留最原始结构，而系统做项目级汇总时应优先落在 KSK 线束 BOM 明细 这一层。

单线束原始结构页
→ 统一归并为 KSK 线束 BOM 明细
→ 形成项目级可汇总 BOM 主表

6.3 KSK 线束 BOM 明细向报价核算表汇总

在 吉利 E281 报价核算_BOM 核对版.xlsx / 配置明细 中可见：

材料成本 = SUMIFS(KSK 线束 BOM 明细!S:S, KSK 线束 BOM 明细!A:A, 线束号)
铜重 = SUMIFS(KSK 线束 BOM 明细!U:U, KSK 线束 BOM 明细!A:A, 线束号)
铝重 = SUMIFS(KSK 线束 BOM 明细!T:T, KSK 线束 BOM 明细!A:A, 线束号)
导线成本 = SUMIFS(KSK 线束 BOM 明细!V:V, KSK 线束 BOM 明细!A:A, 线束号)

这说明 KSK 主表中不仅有基础物料字段，还已经包含：

- 材料成本列
- 铝重列
- 铜重列
- 导线成本列

系统设计时，不能只看到前面可见的 A-N 列，就把 BOM 简化成“料号 + 数量 + 单位”。

6.4 二次物料明细从 KSK 主表派生

二次物料描述
→ VLOOKUP 取 KSK 线束 BOM 明细中的名称/单位/供应商/SAP
→ SUMIFS 汇总 KSK 线束 BOM 明细中的数量

这表明二次物料更适合作为派生分析对象，而不是 BOM 主事实对象。

6.5 变更履历驱动 BOM 差异解释

变更履历 中明确记录：

- 导线规格变化（如 50mm² → 35mm²）
- 用量变化
- 套管型号变化
- 新增橡胶件、支架数据变化等

因此设变分析不能只比较两版 BOM 行差异，还要保留业务解释文本。

7. BOM 与系统模块的真实关系

7.1 与客户报价工作台

客户报价表中的材料成本、铜重、铝重、导线成本都直接来自 BOM 汇总结果。

7.2 与设变与跟踪

变更履历 和 KSK 明细共同构成设变识别基础：

- 一部分是结构化字段差异
- 一部分是人工归纳后的业务变更说明

7.3 与场景管理

不同 BOM 文件版本（报价 BOM、TT BOM、定点 BOM）本身就是不同场景/阶段的事实来源。

7.4 与数据结构建模

系统不能只建一个 BomRow，至少要区分：

- 配置层
- KSK 主明细层
- 单线束原始层
- 派生汇总层
- 变更层

8. 推荐实现约束

8.1 以 KSK 线束 BOM 明细作为系统主 BOM 来源

因为真实报价核算表就是按这一层做汇总。

8.2 单线束页保留为可追溯原始结构

不要直接丢弃，但也不要把它直接等价成系统统一主表。

8.3 配置清单必须独立建模

标配/选配、车型适用关系、线束集合选择都在这里，不应混进 BOM 明细行。

8.4 变更履历需要同时保存结构差异与业务描述

否则无法还原真实业务对 BOM 变化的解释口径。

8.5 BOM 汇总层必须保留材料成本/铜重/铝重/导线成本等结果字段

因为下游报价核算直接按这些字段聚合，而不是再逐个原始散件重算。

9. 当前应补充到系统说明书中的结论

- 1. 真实 BOM 工作簿是“配置清单 + KSK 主明细 + 单线束页 + 二次物料 + 变更履历”的组合结构。
 - 2. KSK 线束 BOM 明细 是当前最关键的项目级 BOM 主事实来源。
 - 3. 单线束页适合做原始追溯，不应直接替代项目级 BOM 主表。
 - 4. 报价核算表已经依赖 BOM 汇总结果字段（材料成本、铜重、铝重、导线成本）而不是只依赖原始散件字段。
 - 5. BOM 模型必须同时支持配置选择、结构追溯、汇总核算和设变解释。
-

10. 结论

基于真实 E281 BOM 工作簿，BOM 表不能再被抽象成一个简单的 BomRow 列表，而应被理解为从配置选择、单线束展开、KSK 主明细、二次物料派生到变更履历解释的多层结构体系。系统只有按这个真实层次建模，后续报价、设变、跟踪和版本治理才能接上真实业务。